

分 类 号: S828.8+9

密 级: 公 开

单位代码: 10193

学 号: 20210350



吉林农业大学

专业硕士学位论文

复方中药添加剂对新吉林黑猪生长性能和肉品质的影响

Effects of Compound Chinese Medicine Additives on growth
performance and meat quality of New Jilin Black Pigs

作者姓名: 王正丹

学位类别: 农业硕士

专业名称: 畜牧

研究方向: 饲料资源开发与利用

指导教师: 李娜

所在学院: 动物科学技术学院

2023年05月

摘 要

中草药具有安全性高、绿色、功能多样性等特点，结合中医理论和现代营养学将黄芪、人参须、党参、山楂、陈皮和红枣以适当比例配伍成复方中药添加剂，研究将其以 0.50 % 的含量添加进新吉林黑猪的基础日粮中，探索其对育肥猪生长性能和肉品质的影响。

在饲养试验中，选取 40 头平均体重为 75.68 ± 3.28 kg 的育肥后期新吉林黑猪，随机分为 2 个组，分别是对照组和试验组，每个组 5 个重复，每个重复 4 头猪。对照组饲喂商业配方饲料，试验组在基础日粮的水平上添加 0.50 % 的复方中草药。预饲 7 天，当饲养体重达到 115 kg 进行屠宰，全程可以自由饮水、采食，按照猪场的饲养管理方式严格执行。在试验开始前、结束时记录猪只的始重和末重，在试验期间，记录饲料投喂量和剩余量，计算试验猪的生长性能指标。在试验结束后，每组选取 4 头猪进行屠宰试验，测定相关胴体指标和肉品质指标。试验结果如下：

(1) 生长性能：与对照组相比，试验组的平均日增重显著提高了 12.43 % ($P < 0.05$)；料重比下降了 8.76 % ($P < 0.05$)，平均日采食量无显著变化 ($P > 0.05$)。

(2) 表观消化率：与对照组相比，试验组粗蛋白和总能的表观消化率显著提高了 6.91 %、2.37 % ($P < 0.05$)；粗纤维和粗脂肪的表观消化率没有显著差异 ($P > 0.05$)。

(3) 血清生化指标：与对照组相比，试验组血清中的 TP 和 ALB 的含量显著提高 4.77 % 和 9.22 % ($P < 0.05$)，GLB、A/G 和 BUN 的水平差异不显著 ($P > 0.05$)。

(4) 血清激素指标：与对照组相比，试验组血清中 GH 的含量显著提高 26.08 % ($P < 0.05$)，T4 的水平显著提高了 11.02 % ($P < 0.05$)，INS、IGF-1、T3 和 SS 的含量与对照组相比无显著差异 ($P > 0.05$)。

(5) 血清抗氧化指标：与对照组相比，试验组血清中的 T-AOC 显著提高 16.70 % ($P < 0.05$)，MDA 的含量显著降低 31.47 % ($P < 0.05$)，CAT、SOD 和 GSH-Px 的活性相比对照组无显著变化 ($P > 0.05$)。

(6) 血清免疫指标：与对照组相比，试验组的 IgA 水平提高了 15.09 % ($P < 0.05$)；IgG 和 IgM 的含量与对照组相比差异均不显著 ($P > 0.05$)。

(7) 胴体指标：与对照组相比，试验组育肥猪的胴体斜长提高了 7.99 % ($P < 0.05$)，胴体重和屠宰率分别提高 7.96 % 和 4.67 % ($P < 0.05$)，胴体直长、背膘厚、皮厚、眼肌面积、蹄重、瘦肉率和骨率差异均不显著 ($P > 0.05$)。

(8) 肉质指标：与对照组相比，试验组 24 h 时肉色的 a^* 值显著提高 55.73 % ($P < 0.05$)，1 h 时肉色的 L^* 值、 a^* 值、 b^* 值和 24 h 的 L^* 值和 b^* 值无显著变化 ($P > 0.05$)；对照组和试验组的 pH_{1h} 值和 pH_{24h} 值均在正常范围，无显著变化 ($P > 0.05$)；试验组的嫩

度和肌肉脂肪有所改善，但无显著变化 ($P>0.05$)，压榨水分、滴水损失、离心失水率和熟肉率均无显著差异 ($P>0.05$)。

(9) 质构特性：试验组和对照组的粘合力、凝聚性、弹性、粘结性、粘性、咀嚼度和硬度差异均不显著 ($P>0.05$)。

(10) 经济效益：与对照组相比，试验组每头育肥猪的经济效益提高 38.48 元。

上述结果说明，添加复方中药添加剂可在一定范围内改善新吉林黑猪育肥猪的生长性能和肉品质。

关键词：复方中药添加剂，新吉林黑猪，生长性能，肉品质

Abstract

Chinese Herbal Medicine is characterized by high safety, green and functional diversity. Combining the theory of traditional Chinese Medicine and modern nutrition, Radix astragalus, ginseng root, codonopsis, hawthorn, tangerine peel and red dates in appropriate proportions were combined to form Compound Chinese Herbal Medicine Additives, and 0.50 % of them were added into the base diet of New Jilin Black Pigs to explore its effects on growth performance and meat quality of finishing pigs.

In the feeding experiment, 40 New Jilin Black Pigs with an average body weight of 75.68 ± 3.28 kg at late finishing stage were randomly divided into 2 groups (control group and experimental group) with 5 replicates per group and 4 pigs per replicate. The control group was fed with commercial formula diet, and the experimental group was fed with 0.50 % Compound Chinese Herbal Medicine at the basal diet level. The pigs were pre-fed 7 days, until the feeding weight reaches 115 kg, the slaughtering can be free to drink and eat during the whole process, which is strictly implemented in accordance with the feeding and management mode of pig farm. The starting weight and final weight of pigs were recorded at the beginning and at the end of the experiment. During the experiment, the feed dosage and residual amount were recorded to calculate the growth performance indexes of the test pigs. At the end of the experiment, 4 pigs in each group were selected for slaughter test to determine the relevant carcass indexes and meat quality indexes. The test results are as follows:

(1) Growth performance: Compared with the control group, the average daily gain of experimental group was significantly increased by 12.43 % ($P < 0.05$); The ratio of feed to gain was decreased by 8.76 % ($P < 0.05$), and the average daily feed intake had no significant change ($P > 0.05$).

(2) Apparent digestibility: Compared with the control group, the apparent digestibility of crude protein and gross energy in experimental groups was significantly increased by 6.91% and 2.37% ($P < 0.05$). There was no significant difference in the apparent digestibility of crude fiber and crude fat ($P > 0.05$).

(3) Serum biochemical indices: Compared with the control group, the contents of TP and ALB in serum of experimental groups were significantly increased by 4.77 % and 9.22 % ($P < 0.05$), while the levels of GLB, A/G and BUN were not significantly different ($P > 0.05$).

(4) Serum hormone indexes: Compared with the control group, the serum GH content in experimental group was significantly increased by 26.08 % ($P < 0.05$), the level of T4 was

significantly increased by 11.02 % ($P<0.05$), and the contents of INS, IGF-1, T3 and SS had no significant differences compared with the control group ($P>0.05$).

(5) Serum antioxidant indices: Compared with the control group, the serum T-AOC in experimental group was significantly increased by 16.70 % ($P<0.05$), the content of MDA was significantly decreased by 31.47 % ($P<0.05$), and the activities of CAT, SOD and GSH-Px in experimental group were not significantly changed compared with the control group ($P>0.05$).

(6) Serum immune indices: Compared with control group, IgA level in experimental group was increased by 15.09 % ($P<0.05$); There were no significant differences in the contents of IgG and IgM compared with control group ($P>0.05$).

(7) Carcass index: Compared with the control group, the carcass oblique length of finishing pigs in experimental groups was increased by 7.99 % ($P<0.05$), and the carcass weight and dressing percentage were increased by 7.96 % and 4.67 % ($P<0.05$), respectively. There were no significant differences in carcass straight length, backfat thickness, skin thickness, eye muscle area, hoof weight, lean meat percentage and bone percentage ($P>0.05$).

(8) Meat quality indexes: Compared with the control group, a^* value of meat color in experimental group at 24 h was significantly increased by 55.73 % ($P<0.05$), L^* value, a^* value and b^* value of meat color at 1 h, and L^* value and b^* value at 24 h had no significant changes ($P>0.05$); The pH_{1h} and pH_{24h} values of control group and experimental group were in the normal range, and there were no significant changes ($P>0.05$). Tenderness and intramuscular fat of experimental group were improved, but there were no significant changes ($P>0.05$), and there were no significant differences in pressed water, drip loss, centrifugal water loss rate and cooked meat rate ($P>0.05$).

(9) Texture characteristics: There were no significant differences in adhesion, cohesiveness, elasticity, cohesiveness, stickiness, chewability and hardness between test group and control group ($P>0.05$).

(10) Economic benefit: Compared with the control group, the economic benefit of each finishing pig in the experimental group increased by 38.48 yuan.

These results indicate that the addition of compound Chinese medicine additive can improve the growth performance and meat quality of new Jilin black pigs in a certain range.

Key words: Compound Chinese Medicine Additive, New Jilin Black Pigs, growth performance, meat quality

目 录

第一章 文献综述	1
1.1 复方中药添加剂的特点.....	2
1.2 复方中药添加剂的作用.....	3
1.3 新吉林黑猪.....	7
1.4 复方中药添加剂的各成分组成	7
1.5 复方中药添加剂对畜禽肉品质的影响	12
1.6 研究目的与意义.....	13
第二章 复方中药添加剂对新吉林黑猪生长性能和肉品质的影响	15
2.1 材料.....	15
2.2 饲养试验.....	16
2.3 样品采集.....	17
2.4 指标测定及方法.....	18
2.5 数据处理.....	23
2.6 结果与分析.....	23
2.7 讨论.....	29
2.8 小结.....	37
结论.....	38
参考文献.....	39
附录 A-缩略词	49

第一章 文献综述

1929 年英国科学家弗莱明所发现的青霉素,通过破坏细菌的细胞壁来达到杀灭细菌、对抗致病菌的目的;之后又出现了氯霉素、四环素等,这些抗生素在医药领域中起到了非常关键的作用,挽救了不少人的生命^[1]。第一批抗生素的出现和后期的应用,与养殖行业的迅速发展相吻合。1946 年 Moore 等首次报道,通过在饲料中加入抗生素,肉鸡的生长速率得到了显著的改善^[2]。美国食品和药物管理局最早于 1950 年批准可以在动物饲料中添加抗生素,自此之后,家畜饲养领域开始普遍大量地使用抗生素。欧美等发达国家是最先开始使用抗生素的国家,但随着人们对抗生素了解的不断深入,抗生素的使用率也随之呈下降趋势。在 1980 年,发现有许多病原菌对抗生素已经开始出现抗药性^[3],有相关报道指出,从美国的销售市场上出售的鸡肉中所分离出来的细菌,其中沙门菌和空肠弯曲菌对多种抗生素已经产生了耐药性^[4]。家畜饲养过程中滥用抗生素会导致耐药细菌产生,并且在肉类和奶类产品中也会沉积有毒残留物,消费者使用此类畜产品后会引起一连串的不良反应,例如过敏、中毒等。

随着人们生活质量的不断提升,人们开始更加注重食品的质量提高,对畜禽产品也有了更高的需求,要求其是否安全的基础上,也同样更加注重肉品质。在我国,2020 年 7 月 1 日,农业农村部提出除了中草药添加剂外,将全面禁止在饲料中添加抗生素类药物^[5]。禁抗令的出台,给养殖行业带来了一定的冲击。有调查显示,瑞典在禁抗令颁布以后,断奶仔猪的死亡率增加了 1.5 %左右^[6];同时,治疗成本也大大提升。如何解决这些问题,如药物残留、抗药性、改善肉质等,成为了养殖行业最为关心的问题。因此,迫切需要安全可行的替代方法来改善农场动物的营养和健康,不仅能够促进养殖业的发展,而且能保证食品的安全性,同时还能够提高肉品质。鉴于以上需求,中草药逐渐成为被大家广泛熟知的可以在畜禽养殖生产中使用的饲料添加剂^[7]。

作为我国的医学珍宝,中草药有着悠久的历史,它是以天然植物为原料,通过加工和提取工艺制备而成,具有多种营养成分,例如多糖、生物碱、有机酸等,可以增强机体的抗氧化能力和提高动物的免疫能力,还具有抗菌消炎等多种药理功能。中草药来源广泛,具有纯天然、毒副作用小、安全性高等特点,最为重要的一点是不易产生耐药性。中草药添加剂成为了一种新型的饲料添加剂,并且具有很大的使用潜力^[8]。于明等^[9]研究表明,中草药添加剂能够降低仔猪肠道内大肠杆菌的含量、促进乳酸杆菌生长,并且与抗生素相比,可以显著提高断奶仔猪的日增重,改善仔猪对饲料的利用情况;因此,某种程度上可以用中草药添加剂代替抗生素。王立斌^[10]等研究表明,在育肥猪的基础日

粮中添加复方中草药制剂,对育肥猪的生长性能、屠宰性能、肉品质以及免疫功能等方面均有一定程度的改善作用。

1.1 复方中药添加剂的特点

1.1.1 纯天然性

中草药添加剂是在不含任何人工合成化学成分的情况下,以天然植物、矿物、动物性产物为原料,经过加工提取工艺所制成,因为其本身是以天然无机物和有机物质为主要组成成分,安全又无污染,并具有天然的结构特点和生物活性,可在畜禽养殖中使用。另外一方面是,中药材的物理性质并不是很复杂,并且获取方便,很多中药材都可以自己种植、自己采集,从而直接应用到动物的饲养中,不仅在药材采购、运输等方面降低了经济成本,而且对动物的生长也有促进作用,从而促进了养殖经济的整体效益^[11]。

1.1.2 多功能性

中草药的种类非常多,每种中草药都不像化学合成物那样只具有单一的功效,并且中草药自身也包含着许多成分,再根据配伍原则可以将几种中草药搭配在一起使用,起到的功效也相对变得更丰富,进而形成了中草药的多功能性。①在动物饲料中某些营养物质缺乏的情况下,中草药中所含有的糖类、蛋白质、氨基酸、微量元素等多种营养物质,虽然其含量较少,但仍可作为营养补充剂;②中草药中所含的生物活性成分,例如多糖、生物碱、有机酸、苷类等物质,能够增强机体免疫力,具有提高动物生产性能的作用^[12];③中草药添加剂还具有一定的抗应激作用,已有研究发现,如人参、党参等中草药对机体所产生的应激综合征,可以提高机体的防御能力,对外界环境使动物产生的应激能起到一定的缓解作用;④中草药具有激素样的作用,虽然中草药并不是激素,但能起到类似激素的作用,在调节生理代谢的过程中,对机体的毒副作用能起到降低或消除的作用^[13]。本身含有多种营养成分和有效成分的中草药添加剂,兼具营养和药效两个双重功效,既可以预防疾病,又可以在补充营养的同时改善动物的生长性能;另一方面,中草药添加剂能起到非特异性免疫抗菌作用,具有抑菌、杀菌的作用,能提高动物的免疫功能^[14]。中草药多为复杂的有机物质,其本身的成分多达十余种,甚至更多,而中草药的使用则更多的是根据传统的中药文献资料的相关记载,以众多的处方、不同的疗效、多样的药材种类,合理搭配成复方中草药,使其协同效应得以充分发挥,从而构成了中草药的多种助剂功效和作用。

1.1.3 安全性高

能够被使用于人类及畜禽的中草药,所含的成分大多数是对机体无害的生物有机物,并且经过长时间的筛选与培育,对人和动物无害且有益的精华保留了下来,即使是一些

用于杀虫的有毒中草药，经过炮制、提取、配伍等处理后，会使得其毒性减弱或者消失^[15]，而且经过长期的临床试验，很少有出现危害人畜健康的毒副作用，并且中草药添加剂相对比抗生素，在人和动物的体内，甚至是外界环境中，都存在着能够将中草药进行转化的酶，在人和动物体内不会出现药物残留的情况，且容易被分解利用，更为安全、绿色、无污染。

1.1.4 不易产生抗药性

抗药性又被称为细菌耐药性，是指细菌在与药物反复接触后，会使药物的灵敏度下降，从而造成体内的细菌对抗菌药物的耐受，进而使药物对疾病的治疗效果减退，甚至是消失，从而造成了耐药菌的产生^[16]。中草药添加剂没有这个缺点，因为其结构和组成较为复杂，每种中草药的功效也很多，不同于抗生素等药品，抗生素是直接对微生物起作用，并且其代谢途径相对简单，因此，当微生物与化学合成的药品接触的次數多了之后，他们就会逐渐发生基因变异，最终形成一种与抗生素相适应的结构特性，产生抗药性，并且可以将这种结构传递到下一代^[17]。中草药多采用其活性组分介入病原微生物的核酸合成、代谢及能量转化等过程，从而起到抑菌、抗菌的作用；此外，还能通过增强机体的非特异性免疫能力，提高抗病能力；最后，中草药还可与体内的抗体、溶菌酶等共同协助杀灭病原菌，且中草药的多种成分容易被机体所吸收和利用，使病原微生物不易对中草药产生抗性^[18]。

1.2 复方中药添加剂的作用

1.2.1 治疗疾病

中草药中的活性成分很多，对致病微生物的生长能够起到抑制作用，甚至可以通过多种方式直接或间接地消灭致病菌，使机体的抗病能力增强，达到治病功效^[19]。Zhang Q 等^[20]研究发现，中草药可以通过保护血管内皮细胞免受氧化应激，从而治疗动脉粥样硬化，其机制可能与 Nrf2/HO-1 信号激活有关。Zhao Y 等^[21]通过研究苍耳子散对鼻炎动物模型的影响，发现苍耳子散对豚鼠变应性鼻炎的症状具有有效的缓解作用，对酸性粒细胞的浸润反应具有一定的降低效果，并且对内皮型一氧化氮合酶也有降低的作用。郑明学等^[22]研究发现，由 30 味中药所组成的复方添加剂（泻痢康），包括干姜、苍术、黄柏、白头翁等，对鸡血中的白细胞，特别是嗜中性粒细胞及 B 淋巴细胞的数量有明显地提高作用；增强体液免疫功能；并且对肝、肾、心等主要脏器不仅无损害，而且能起到一定的保护作用；对沙门氏杆菌也具有明显的抑杀作用，结果表明该泻痢康对鸡白痢具有良好的防治效果。Wang H 等^[23]研究复方朱槿调脂方对小猪模型（患有二型糖尿病和冠心病）的肝脂肪和纤维化作用的影响，发现该中药制剂通过磷酸腺苷激活蛋白激酶的方法，来抑制细胞的凋亡，并且能够降低肝脏脂肪变性和纤维化，具有降血糖、降血脂、

抗炎等药理作用。王自然^[24]通过体外抑菌试验发现, 对抗生素耐受的大肠杆菌或无耐药性的大肠杆菌所引起的腹泻, 通过将苦参、蒲公英、白头翁、黄芪、白术等 13 味中药组成的中药组方饲喂猪, 可以具有良好的治疗效果。张鑫等^[25]发现用黄芪、干姜、杏仁、地榆、大豆等 10 余味中药浓缩而成的纯中药制剂, 相对比庆大霉素, 该中药制剂具有显著预防哺乳仔猪黄白痢的效果, 且治疗效果也更佳, 并且该中药制剂能明显改善哺乳仔猪的增重情况。

1.2.2 促进动物生长

中草药本身不仅含有丰富的营养成分, 而且能够通过刺激肠道蠕动, 调节肠道菌群来达到抗病的作用, 在双重作用的叠加效果下, 能够改善动物机体的代谢能力, 提高饲料在动物体内的消化和吸收作用, 进而促进动物的生长, 提高饲料转化效率, 因此, 常被用作膳食补充剂, Kong X 等^[26]研究中草药对机体有益的原因, 可能与下列机理有关: ①能够增强消化吸收膳食中的氨基酸; ②能够促进合成功能型氨基酸与多胺; ③通过细胞信号, 来改善对营养物质消化吸收的代谢控制。Lin 等^[27]研究发现在猪的基础日粮中添加中草药, 对血清的生化指标和免疫指标能产生积极的影响, 并且通过增加绒毛的长度改善肠道的促消化能力, 提高生长性能, 显著降低料重比, 从而降低养殖成本。左晓磊等^[28]研究发现, 由山楂、厚朴、黄芪、枳壳、苍术等组成的保健药剂, 对小尾寒羊的体重增加速度有明显的改善作用, 并且对饲料中的干物质、粗蛋白质、酸性洗涤纤维以及中性洗涤纤维的表观消化率均有提高作用; 并且在一定范围内, 随着中草药添加浓度的提高, 血清中的生长激素和胰岛素样生长因子的含量也越来越多。Kong XF 等^[29]研究将中草药作为饲料添加剂饲喂断奶仔猪, 通过在回肠末端手术放置一个简单的 T 型套管, 对比中草药对仔猪回肠表观消化率的影响, 结果表明中草药组能明显提高断奶仔猪对基础日粮中蛋白质的表观消化率, 改善肠道内环境, 促进动物生长。曾代勤等^[30]研究发现, 中草药添加剂对生猪的生产性能有明显的改善作用, 可对抗生素类添加剂进行替代或部分替代, 从而保障生猪生产的不断发展, 同时也保障猪肉产品的安全。王明海等^[31]研究用苍术、山楂、麦饭石、枳壳、黄芪、绞股蓝等组成的中草药添加剂, 将其以适当比例添加入基础饲料中喂养湖羊, 发现在一定范围内, 随着添加中草药量的增多, 湖羊血清中的生长激素和胰岛素样生长因子含量呈上升趋势, 随之升高的也有白蛋白和总蛋白, 显著提高湖羊的生产性能和经济效益, 并且血清中尿素氮和血糖浓度随之下降; 湖羊血液中的免疫球蛋白 A 和免疫球蛋白 G 的含量随着饲料中中草药含量的增加而逐渐升高。

1.2.3 提高繁殖性能

曾丹^[32]通过研究不同浓度的党参提取物对母猪繁殖性能、血液指标等方面的影响, 发现党参提取物对母猪的采食量、仔猪初生质量均有显著提高, 对母猪血液中的白细胞

计数、红细胞计数、血红蛋白等均有一定程度的改善作用，其中对妊娠前期血液中的白细胞计数的影响差异极为显著；党参提取物在一定程度上降低了母猪血清中的雌二醇、催乳素和孕激素等成分，综合各方面指标，党参提取物在母猪的基础日粮中添加 0.10 % 的效果是最好的。现代药理研究证明，淫羊藿通过使雌性动物的子宫内膜增厚、宫腔变大、子宫角和卵巢的重量相应增加，从而能提高动物的生殖功能；可用淫羊藿、丹参、香附子和益母草各 150 克，菟丝子 120 克、当归为 100 克、枳壳是 75 克，干燥粉碎该配方后，在母猪的基础饲料中按每千克体重 3 克的中草药进行拌食，每日 1 次，连服 2~3 天，部分母猪可在 3~4 天后发情^[33]。蔡伟强^[34]通过对产后虚弱的母猪进行中药制剂（淫羊藿、山茱萸、枸杞子、阳起石、益母草、川芎、党参、当归、甘草）和促性腺激素的催情治疗，发现中药组比激素组的受胎率高 2.5 个百分点，平均产仔数比激素组高 1.11 头，因此对乏情的母猪进行治疗时，可采用中草药制剂。龙翔等^[35]研究发现，公猪在饲喂中草药添加剂后，其精液的含量、精子的密度和成活率与对照组之间存在显著的差异，并且精子畸形率以及顶体的异常率明显降低，在停止使用中草药添加剂后的 10 天内，两组的精液量、精子密度、精子活率、顶体异常率等指标仍有显著的差异。

1.2.4 增强机体免疫力

现代医学表明，通过改善动物血液的生化指标，促进机体免疫器官的发育，进而提高动物免疫能力的中草药添加剂，可以作为动物的免疫增强剂来使用^[13]。李冬光等^[36]将黄芪、黄连、白头翁、金荞麦、金银花等中草药配伍成复方添加剂，在断奶仔猪基础日粮中加入不同浓度的复方添加剂，发现与对照组相比，在饲料中加入中药添加剂的比例分别为 0.3 % 和 0.5 % 时，猪血清中的免疫球蛋白 A 在断奶仔猪中的含量分别提高 60.78 %、52.55 %，免疫球蛋白 G 含量分别提高 29.15 %、26.70 %；肿瘤坏死因子- β 分别降低 9.20 %、9.61 %，IL- β 分别降低 22.15 %、41.83 %，IL-6 分别降低 27.90 %、22.85 %；研究结果表明，这种中草药添加剂添加到仔猪的基础日粮中，可以有效增强仔猪的免疫力，从而提高养殖者的经济效益。Hu Y 等^[37]研究了对内皮细胞具有潜在免疫调节作用的 5 种皂苷（柴胡皂苷 A 和 D、三七皂苷、三七皂苷 R1 和白头翁皂苷 B4），发现三七皂苷和三七皂苷 R1 能抑制 IL-4 的生成；三七皂苷、三七皂苷 R1 和白头翁皂苷 B4 对 IL-10 的分泌有抑制作用；柴胡皂苷 A 和 D 以及三七皂苷可以提高 IL-2 的表现力；柴胡皂苷 A、D 两种皂苷能提高 IFN- γ 值；所有这些改变都是显著的，说明这些皂苷可能具有调节体内免疫反应的能力。Yeh HS 等^[38]研究发现，相对于抗生素组，中草药添加剂组能显著提高断奶仔猪的平均日采食量，并且中药组对受 Con-A 刺激的外周血单核细胞（PBMC）产生的白细胞介素-6 的含量较抗生素组能显著改善。李姣清等^[39]通过给三黄鸡饲喂含有一定比例浓度的由黄芪、人参、当归、陈皮、山楂等组成的中药材添加剂，发现特别是在基础日粮中添加了 1.0 g/kg 的中药材制剂的试验组，对三黄鸡免疫器官的

发育和血液中非特异性抗体的分泌具有有效的促进作用，并且相比对照组和抗生素组，三黄鸡的脾脏指数、胸腺指数和法氏囊指数均显著提高；同时，血液中 IgG 和 IgM 含量较对照组分别增加 11.03 %和 17.39 %，较抗生素组分别提高 16.05 %和 18.42 %。

1.2.5 改善胴体肉质

随着生活质量的提升，人们对肉类品质的要求也开始变得更高。针对这一需求，研究发现，在畜禽饲料中合理添加中草药，能起到调理脂肪代谢的作用，同时还能改善肉品质、清除自由基，对提高肌内脂肪含量和肌肉的系水力都有帮助，让肉质更鲜、更嫩、更有滋味^[11]。许多中草药本身就含有丰富的各种色素，提供了改善肉质色泽的可能^[40]。胡广英等^[41]研究发现，将党参、甘草、半夏、陈皮、山楂、麦芽等组成的中草药添加剂，添加到晋汾白猪、晋阳白猪、山西黑猪、杜长大等 4 个猪种的基础日粮中，发现中草药可使不同猪种猪肉的不饱和脂肪酸和必需脂肪酸含量得到提高，能降低胆固醇的含量。胡忠泽等^[42]将中草药（杜仲皮粉）与抗生素（金霉素）对肉鸡的影响进行比较，在基础日粮中添加杜仲皮粉，相对比不添加或添加金霉素，发现能显著改善肉色，降低滴水损失和蒸煮损失，并且能使肌纤维变细，提高血清中超氧化物歧化酶的活性，降低乳酸脱氢酶的活性；胸肌、血清中甘油三酯的含量也得到了明显的降低，并且抗氧化能力得到了显著的提高；结果表明杜仲对鸡肉的品质具有一定的改善作用。王霞等^[43]用炙黄芪、党参、白术、当归、陈皮、炙甘草、升麻、柴胡等组成的中草药添加剂，在湖羊的基础日粮中添加一定比例后发现，浓度为 4 %的药材组与浓度为 5 %的药材组和对照组相比，其羊肉剪切力明显降低；且药材组均比对照组的失水率低，其眼肌面积、熟肉率和脾脏重均高于对照组；说明在湖羊基础日粮中添加 4 %和 5 %的中草药，虽然都可以促进瘤胃发育、提高机体免疫功能、改善生产性能、增加羊肉的鲜嫩程度，但添加量为 4 %时的改善作用更加显著。朱志刚等^[44]在育肥猪的基础日粮中加入山楂、黄芪、金银花、仙灵脾、僵蚕、黑芝麻、松针粉等 12 味中药材，比较不同浓度添加剂对育肥猪的影响，发现药材组的日增重、瘦肉率、眼肌面积分别比对照组增加了 14.53 %、3.49 %、13.3 %；而且，中草药添加组的肌肉营养成分、肉质特性和口味指标与对照组相比都有不同程度的提高，其中 1 %的中药添加剂组的大理石纹评分较对照组提高 10.91 %，失水率降低了 12.07 %。孙向婉等^[45]将由黄芪、杜仲、苍术、鱼腥草四种中草药组成的添加剂以适当比例添加进肉鸡的基础日粮中，发现与抗生素（恩拉霉素及盐霉素）组相比，中药组肌肉的 pH、肉色明度 L*值、黄度 b*值和剪切力差异不大，而红度 a*值高于抗生素组，且于 21 日龄时差异极显著，在 42 日龄时中药组的肌肉水分损失率比抗生素组显著降低，表明该复方中药添加剂在肉鸡的养殖中可以替代抗生素，并且对肉鸡的品质有改善作用。

1.2.6 缓解应激

动物在生长过程中会对外界环境的多种因素产生应激反应,例如温度。当温度过高或者过低时,都会对动物产生应激,影响动物行为,致使动物机体内的激素水平失调,降低生产性能,影响肉品质,甚至造成动物的死亡。如今有很多缓解热应激的中草药添加剂的处方,在热应激的情况下,能够调节肠道菌群,缓解应激造成的动物免疫力下降,降低患病率等^[11]。汪德刚等^[46]研究发现,用黄芪、白术、松针粉、酸枣仁、槐叶粉组成的“应激安”添加在饲料中喂鸡,由于受高强度刺激所导致的育成鸡死亡率可以得到明显降低,并且提高雏鸡的成活率、降低料肉比;该中草药添加剂还能提高产蛋鸡的产蛋率、达到降低蛋料比的目的。席进华等^[47]研究发现,由山楂、苍术、陈皮、槟榔、神曲等 12 种中草药组成的抗热应激中草药饲料添加剂,使猪体重能提高 8.7%,并且饲料的利用率提高 12.4%,能够降低每千克的饲料成本 8.3%。吴德峰等^[48]研究发现,由板蓝根、黄芩、苍术、白芍、黄芪、党参、甘草等中草药组成的中草药添加剂,药材组牛的乳产量普遍高于不加中草药的对照组,且每头牛的日产乳量平均增加 1.5 kg;精料奶比率也亦有提高,说明添加该中草药饲料添加剂,具有抗热应激和提高产奶量的功效,并且能使奶牛的血糖浓度明显提高。胡永灵等^[49]研究发现由山药、何首乌、益母草、山楂、黄芪等配制而成的复合中草药制剂,对热性应激奶牛的泌乳性能、抗氧化能力、免疫功能等均有改善作用,且每头牛的基础饲料中每天添加 100 克的中药比加 50 克和 150 克的效果要好。

1.3 新吉林黑猪

新吉林黑猪是吉林省农业科学院自 2010 年开始,选用现代版巴克夏猪与民猪正在杂交培育的新品种。现代版巴克夏猪具有肉质好、生长快的特点^[50],民猪主要分布在黑龙江、吉林、辽宁,由于东北气候的影响,使得民猪能耐受 -28℃ 的低温以及 30℃ 的高温,不挑食,发病率和病死率比引进猪低 20% 以上^[51]。在培育新吉林黑猪的过程中发现,其兼具民猪和巴克夏猪两者的优良特点^[50],肌肉肉质鲜美,富含独特的风味,且富有弹性^[52]。

1.4 复方中药添加剂的各成分组成

1.4.1 黄芪

中药黄芪是一种豆科植物蒙古黄芪或膜荚黄芪的根,性甘温补升,主扶正气,兼除水邪,其主根呈圆筒状,分支较多,老根中央偶呈枯朽状,表面呈淡棕黄色或淡棕褐色,横切面因为其皮部为黄白色,木部淡黄色,并且有菊花心,经常被叫做“金井玉栏”,在药用上有很长的历史^[53]。黄芪具有升阳补气、益卫固表、利水消肿、托毒生肌的功效,主治脾肺或脾胃气虚、中气下陷,具有滋补气血的作用,是我国最古老且珍贵的补气类药材之一^[54]。黄芪的化学成分主要有多糖类、皂苷类、黄酮类,还含有多种氨基酸、微

量元素等^[55]。

黄芪多糖具有提高动物机体的免疫能力、调节肠道菌群、增强抗氧化能等作用，从而提高畜禽的生产性能^[56]。陈艳新等^[57]研究表明，通过在饲料中添加 0.2 % 的黄芪多糖，可以使断奶仔猪的平均日增重和平均日采食量明显增加；并能够提高仔猪粗蛋白的表观消化率；提高精氨酸和谷氨酸在血清中的含量水平，降低血清中的蛋氨酸含量，仔猪腹泻情况得到改善。徐丽云等^[58]研究发现，每天服用 55 克的黄芪多糖，在促进奶牛瘤胃发酵、改变瘤胃氨气浓度和挥发性脂肪酸浓度的同时，能改善奶牛脂代谢水平，加强蛋白质沉积，提高奶牛对营养物质的表观消化率。王志祥等^[59]在饲料中添加黄芪提取物，发现对肉鸡生长性能有改善作用，对其免疫器官发育也具有促进作用，能够改善机体的抗氧化能力。黄芪皂苷具有抗炎、抗肿瘤的作用，对免疫系统具有调节作用，还具有保护心血管等作用^[60]。有研究报道，黄芪皂苷 II 能激活 CD45 PTPase，诱导 Th1 细胞反应，进而增强抗肿瘤免疫反应^[61]。黄芪黄酮类物质具有抗氧化作用，可以清除自由基，增强免疫和其他药用价值^[62]。英明中等^[63]利用电子自旋共振波谱仪，研究黄芪总黄酮对大鼠心肌缺血-再灌注自由基的影响，结果表明黄芪总黄酮可减少大鼠心肌缺血-再灌注自由基的产生。杨凤华等^[64]研究黄芪的黄酮类成分在治疗经过氢化考的松所导致的模型鼠时，发现可以提高机体的免疫调节能力，使机体的免疫功能在降低的条件下能恢复到正常水平。

1.4.2 人参须

人参须也被叫做参须，它是五加科植物人参的枝根或者须根，在秋天的时候进行采挖，它的形状为长圆锥形，表面灰黄色，断面是黄白色的颜色，它的木质部、韧皮部和形成层可以非常鲜明地看见。由于人参须的加工方式多种多样，所以它可以被划分为其味甘、苦、性平、适宜性较好的红直须、红弯须、白直须、白弯须等种类。人参须在《本经逢源》中有相关记载，对胃虚呕逆、咳嗽止血等症状，有补脾益肺、疗中伤的作用；《本草从新》记录人参须可以生津、补气；《本草正义》说到其具有生津止渴、潜阳降火等功效；在这些书籍中，均对人参须、人参与人参条的功效进行了区别论述^[65]。由于人参须的主要药效成分是人参皂苷，与人参相同，因此它的药理作用也与人参相似，具有调节脂代谢、提高动物免疫力和抗癌等药理作用^[66]。

人参皂苷可以对脂肪代谢产生影响，给高胆固醇大鼠注射 Pb2，20 天后，对大鼠血清中的总胆固醇、低密度脂蛋白以及游离胆固醇的含量进行检测，结果发现其含量均有所降低，并且在肝脏中胆固醇并未发生蓄积，表明人参皂苷 Rb2 具有促进胆固醇排泄的作用^[67]。人参须具有增强免疫力、抗癌抗肿瘤的功效，有研究发现，老年人的免疫功能一般都比较差，在经过人参须治疗后，经检测显示，老年人的免疫力得到了明显的提高，对细菌感染以及免疫疾病有很大的帮助，甚至对肿瘤也有一定的抑制作用^[68]。Luo H 等

[69]研究发现人参皂苷 Rg3 具有抗癌的作用,且能够调节自噬反应,平衡免疫作用,增强治疗效果。梁仲培等[70]使用人参须糖浆对经二甲基奶油黄诱发肝癌的小鼠进行了治疗,结果发现,人参须糖浆对淋巴细胞有刺激作用,使肝癌肿块变小,同时癌灶周围纤维组织增生,并伴有淋巴细胞的浸润,说明人参须具有促进细胞免疫的作用,从而起到能够预防和抑制由致癌物质所诱发肝癌的作用。张丽媛等[66]通过对小鼠移植性淋巴肉瘤具有显著抑制作用、并且能够延长荷艾氏腹水癌小鼠生命的研究发现,人参须超微粉水提液在机体内具有一定的抗肿瘤活性,并且对小鼠无明显的毒副作用。

1.4.3 党参

党参又被称为中灵草、黄参等,是我国中医药中最为常用的补益药材之一。《中国药典 2020 版》规定党参来源为桔梗科党参、素花党参或川党参的干燥根[71]。党参根部可入药,为圆柱形,其表面不光滑,根头部有多数疣状突起的茎痕和芽,每个茎痕的顶端呈凹下的圆点状,习称为“狮子头”,其表面颜色为灰棕色或乳黄色,支根断落处常有黑褐色的胶状物,有一种特殊的香味,党参的味微甜性平,具有补中益气、健脾益肺、养血生津的功效,临床上常用于脾、气亏虚所致的食欲不振、呕吐泄泻的症状;治疗肺气亏虚所引起的气短喘促、脉虚自汗;气津两伤所致的气短口渴、头晕心慌、血虚萎黄等症状[71]。党参的化学成分比较复杂,种类繁多,在增强机体免疫力、调节血糖、保护神经、保护胃肠黏膜和抗溃疡等方面具有重要作用,其化学成分主要有糖类、黄酮类、生物碱类、木脂素类、炔萜类等[72]。

党参可以提高机体的免疫力,曹发昊等[73]发现,党参总皂苷纳米乳能增强机体的免疫功能,可以显著提高免疫力,抑制小鼠血清中 IL-2 和 IFN- γ 的含量,提高 NK 细胞杀伤率、脾 T 细胞增殖刺激指数、以及单核巨噬细胞的吞噬指数等,并且其免疫增强具有量效依赖性。党参多糖还能增强肠道的运动,具有提高消化能力的作用,马方励等研究发现,党参多糖通过促进十二指肠和空肠微肠毛的生长,能明显促进胃蛋白酶的生成,对便秘有显著的缓解作用,同时,党参多糖还能提高老鼠的食量,使其体重增加[74]。党参对胃溃疡也具有一定的防护作用,Jiankuan Li 等[75]研究发现,针对急性胃溃疡和胃黏膜出血,从党参中提取的果聚糖对胃溃疡有明显的改善作用。也有研究表明,党参保护肠胃也可能与改善胃肠蠕动及抗炎等过程的交互作用有关,Zhen Tao Wang 等[76]研究发现,党参提取物对胃溃疡模型大鼠能降低其胃溃疡指数,通过减少分泌胃酸及胃蛋白酶,进而抑制胃肠的蠕动。刘东等[77]在断奶仔猪基础日粮中添加不同浓度水平的党参中药制剂,研究发现党参中药可使断奶仔猪的平均日增重得到显著提高,料重比降低,且中草药组猪的消化总能、粗蛋白质、粗脂肪、干物质、粗灰分表观消化率均明显高于对照组,党参对仔猪体内的抗体水平也有明显的提高作用。

1.4.4 山楂

山楂来源于蔷薇科植物山楂树或山里红的成熟果实，形状呈圆球形，果皮的颜色为暗红色，表面有灰白小斑点，果肉深黄色至浅棕色，中部横切片具有 5 粒浅黄色的果核，是一种药食同源的食品^[78]。《神农本草经集注》中记载，山楂气微清香，其味酸、微甜、微温，入脾、胃、肝经，能消食化积、活血散瘀^[79]，主治食滞不化、肉积不消等症状。山楂的主要活性成分是具有抗氧化能力、提高免疫力、调节糖脂代谢、抗肿瘤、抗菌消炎、消食健胃等生物学作用的黄酮类物质、有机酸和多糖等^[80, 81]。

赵倩明等^[82]研究发现，山楂黄酮有调节脂质代谢的作用，在给断奶仔猪的基础日粮中添加 1 % 的量时可以提高其生长性能，在给仔猪添加 1 % 以上的量可以增强其免疫力和抗氧化能力，同时山楂黄酮对仔猪的肝脏有一定的保护作用。于舒雁等^[83]研究发现，山楂黄酮类化合物能有效降低高脂血症模型小鼠的血脂含量，例如血清中胆固醇含量和甘油三酯含量，同时对高密度脂蛋白水平也有显著的改善作用。山楂中的有机酸能够促进消化，吴建华等^[84]研究发现，食用了从山楂饮片中提取出的有机酸的健康小白鼠，其胃肠道的蠕动能力得到了显著提高。山楂对胃肠黏膜还能起到保护的作用，朱振平等^[85]发现对急性胃黏膜损伤的模型大鼠，山楂提取物对其所损伤的胃黏膜有辅助保护的作用，并能有效地通过加速血小板的凝血作用，可以加速修复胃粘膜的损伤。山楂还具有抑菌抗菌的效果，王巍等^[86]研究发现，由于山楂果胶寡糖能破坏细菌细胞膜的通透性和完整性，造成细菌内容物出现外漏，进而影响细菌的代谢活动，表明山楂果胶对细菌的生长能起到一定的抑制作用，从而达到抑菌的效果。山楂多糖具有抗氧化的能力，王玉荣等^[87]研究发现，当山楂多糖的浓度达到 1 mg/mL 时，对 DPPH 自由基和羟自由基具有一定的清除能力。陈金才等^[88]研究发现，山楂可以提高育肥猪浑身被毛的光泽，并且可以改善肉质品质，不会出现药物残留，当在育肥猪日粮中添加 5 % 的山楂粉时，肥育猪的屠宰率和瘦肉率可以达到最佳的效果。

1.4.5 陈皮

陈皮为芸香科植物柑橘及其栽培变种的干燥果皮，呈若干瓣不规则片状，表面颜色为红褐色或橙红色，有细小皱纹和凹陷状的油室，内表面为浅黄白色，因附有经络状维管束，表面较粗糙，质地微硬且脆；气微香；味苦、辛，性温^[89]。陈皮主治因脾胃引起的脘腹胀满、恶心呕吐，有理气调中、燥湿化痰之功效；对伴有咳嗽、气喘等症也有治疗效果。陈皮的营养成分含量比果肉和果汁都高，含有丰富的蛋白质、维生素、类胡萝卜素以及各种微量元素^[90]，陈皮的主要活性物质为黄酮类、挥发油类及生物碱类，具有抗氧化、抗肿瘤、促消化和抗过敏等功效^[91]。

山楂黄酮类物质具有抑菌消炎、消除自由基、抗氧化等作用^[92]。王慧芳等^[93]将陈皮总黄酮通过微波辅助乙醇法提取出来，发现无论是对大肠杆菌还是金黄色葡萄球菌，陈皮总黄酮的抑制作用都十分明显。张海丽等^[94]通过乙醇浸提法从陈皮中分离得到的黄酮

类物质,研究陈皮中黄酮类物质的抗氧化能力,通过羟自由基清除率实验和铁还原实验,发现陈皮中黄酮类物质含量越高,其抗氧化能力越强。黄酮类物质的主要组成成分为橙皮苷、川陈皮素、橘皮素等,Zhang 等^[95]研究发现,橙皮苷能提高超氧化物歧化酶、谷胱甘肽、谷胱甘肽过氧化物酶、过氧化氢酶的含量,对肿瘤坏死因子- α 、白细胞介素-6、核因子- β 等炎症介质水平也有明显的降低作用,这一研究结果表明,橙皮苷具有抗氧化作用,对炎症反应和抗氧化都有很好的帮助。傅曼琴等^[96]通过分离纯化陈皮活性物质和结构鉴定,经过验证后利用各单体成分对小鼠进行促消化实验,发现橙皮苷对小鼠的促消化作用较弱,而多甲氧基黄酮类化合物例如川陈皮素和橘皮素,具有较强的促消化活性,其作用机理主要是通过促进大鼠胃液的生成,增加胃蛋白酶的分泌,增强能进行消化功能的胃蛋白酶活力,表明促进消化功能的物质基础主要是多甲氧基黄酮类化合物。挥发油的主要成分是具有抗菌、抗氧化作用的烯类化合物,崔佳韵等^[97]通过 DPPH 自由基、ABTS 自由基、羟基自由基清除能力以及总还原能力,将新会陈皮在 2016、2014、2013、2011 和 2006 这 5 个不同年份挥发油的抗氧化活性进行比较,结果发现新会陈皮挥发油的抗氧化能力与挥发油的体积分数存在着一定的量效关系,且 2014 年份的样品具有最好的 DPPH 和 ABTS 自由基清除能力;2016 年份样品的羟基自由基清除能力和总还原能力是最佳的。彭代国等^[98]将 0.5 % 的陈皮加入在仔猪饲料中,结果发现,0.5 % 陈皮可降低仔猪消化不良和白痢的发病率。

1.4.6 红枣

红枣属鼠李科植物中最经济且营养丰富的一个属,又被称为中华大枣、胶枣、枣等。

《本草纲目》中记载,大枣、酸枣的花朵、树叶、棘刺、树皮以及树根都可作为药用材料^[99]。红枣的果实形状为椭圆形、球状以及不规则的囊状,表面色泽为暗红色或紫红色,果皮皱缩,略带光泽,果梗短小,皮薄肉软,果核呈纺锥形,果质坚硬,其味甘性温。

《黄帝内经》中记载到,大枣与栗、桃、李、杏并称为我国“五果”,且均为营养丰富、健康的水果,枣果在《神农本草经》中被记载为上等草药,具有改善睡眠质量、排除毒素、养颜美容等效果^[100],《本草纲目》也记载到,红枣可养胃健脾,补中益气,养血安神,可以缓和药性偏强的药物,如今,更是一种药食同源的食品^[101]。红枣含有多种活性成分,如糖类、黄酮类、生物碱类及核苷类等^[102],具有抗氧化、抗炎、抗癌、调节免疫活动等功效^[103]。

红枣具有抗氧化、消除自由基的作用,王雅等^[104]研究发现,沙枣多酚对 DPPH 自由基的清除效果与其浓度呈明显的量效关系,并且在相同的浓度条件下,沙枣多酚的抗氧化活性优于维生素 C 和单宁酸标准品。郝婕等^[105]采用酒石酸铁法对金丝小枣枣皮、枣核中的多酚类物质的含量进行检测,并且利用化学发光分析法和紫外-可见分光光度分析法相结合的方法,测定金丝小枣枣皮、枣核中的间苯三酚和邻苯二酚在体外的抗氧化活

性以及清除自由基的能力, 结果发现能明显抑制羟基、硝基和 DPPH 自由基, 由羟基所引起的 DNA 损伤, 间苯三酚和邻苯二酚对其也有较好的保护作用。王留等^[106]在断奶仔猪的基础日粮中添加大枣多糖, 发现能够显著提高断奶仔猪血液中的红细胞数、白细胞数, 还可以提高血红蛋白、血清总蛋白、白蛋白、球蛋白、超氧化物歧化酶和总抗氧化能力的含量, 并且明显降低丙二醛的含量, 从而显著改善了断奶仔猪的血液生理状况, 提高仔猪对疾病的抵抗能力和抗氧化能力。Dash 等^[107]从枣中分离提取到的 SA-BA, 是一种五环三萜类物质, 能促进癌症抗原的免疫功能, 在抗癌免疫治疗中提高促炎细胞因子的水平, 对癌症有很好的治疗效果。Zou 等^[108]从灰枣中提取纯化的两种酸性多糖, 发现其均能使小鼠的胸腺指数和脾脏得到明显的改善, 促使血清溶血素的生成, 并且增强巨噬细胞的吞噬活性, 对小鼠的足部水肿具有抑制作用。冀建军等^[109]将生长猪日粮中的部分玉米分别用生物发酵枣粉 10 %、15 %、20 % 的浓度比例替代, 发现添加生物发酵枣粉的组, 其生长猪的平均日采食量、平均日增重、饲料利用率和机体免疫力等均具有不同程度的改善作用, 其中 15 % 为适宜的替代量。

1.5 复方中药添加剂对畜禽肉品质的影响

1.5.1 对反刍动物肉品质的影响

李明博等^[110]研究由桑叶、白术、金银花等配置而成的中草药添加剂, 对不同部位的延边黄牛肉品质的影响, 发现相比对照组, 试验组胸部肌肉肉色的 L^* 和 c^* 值得到了显著提高, 眼肉的 a^* 值显著高于对照组, 并且里脊肉肉色的 L^* 值、 a^* 值和 b^* 值都比对照组有明显的提高。高治国等^[111]将甘草、陈皮、大枣、麦芽等组成的中草药添加剂, 发现其对巴美肉羊的肉品质具有改善作用, 1 % 浓度的药材组和 2 % 浓度的药材组的肉色亮度均比对照组有显著的提高, 2 % 浓度的药材组肉色的红度相比 1 % 浓度组和对照组有了极显著的改善, 并且肉中的粗脂肪也极显著地高于其他两组; 并且相比对照组, 药材组的剪切力显著降低。王旭东^[112]将当归、黄芪、党参等中草药的药渣以一定比例加入陶寒杂一代羊的基础日粮中, 发现试验组肉色的 L^* 值显著低于对照组, 其 a^* 值显著提高, 并且试验组的剪切力和熟肉率也得到了改善。王宪举^[113]通过研究在藏羊的基础日粮中添加不同浓度的黄芪粉对藏羊肉品质的影响, 发现 5 % 和 8 % 的比例含量对藏羊的失水力、剪切力, 以及肉色的 a^* 值和 c^* 值具有显著的改善作用。

1.5.2 对家禽肉品质的影响

王晶^[114]研究发现, 在饲料中混合由甘草、当归、升麻、白术、陈皮、黄芪和党参组成的复方中草药饲喂芦花鸡, 发现与对照组相比, 试验组胸肌和腿肌的剪切力和滴水损失显著降低、并且熟肉率得到了一定的改善, 表明复方中草药可以改善芦花鸡的肉品质和嫩度。刘砚涵等^[115]研究在北京鸭的基础饲料中添加由苍术、党参、山楂、木香、板蓝

根等组成的中药添加剂,发现 0.2 %浓度的试验组可显著降低胸肌的滴水损失和剪切力,并且显著提高了肉色的 L^* 值和 a^* 值。周茜等^[116]研究不同浓度的以杨梅为主要添加剂的中药添加剂,发现药材组的肌肉胶黏性均有不同程度的提高,肌肉弹性随着浓度的上升也明显随之升高,高浓度药材组的咀嚼性较对照组得到了显著的提升,并且各药材组肉色的亮度相比对照组也得到了明显的改善。黄燕等^[117]研究由黄芪、板蓝根、山楂、党参、野菊花、杜仲配制成的复方中药,以不同浓度添加入乌蒙乌鸡的日粮中,发现 0.05 %含量的试验组腿部肌肉的剪切力显著低于对照组;并且与对照组相比,0.1 %含量的试验组的腿肌和胸肌肉色的 a^* 值、胸肌的 b^* 值和 L^* 值、胸肌和腿肌的滴水损失和剪切力均得到了显著的改善作用;0.2 %含量试验组的胸肌 a^* 值、蒸煮损失和剪切力相比对照组也均有显著的改善。

1.5.3 对猪肉品质的影响

杨迪^[118]研究发现由甘草、黄芪、陈皮、炒山楂、神曲等配制而成的复方中药添加剂,浓度为 0.4 %、0.8 %、1.2 %的药材组,相比对照组,药材组的剪切力和背膘厚都显著降低,并且肉中的干物质和粗脂肪均得到了一定的改善作用,其中 1.2 %浓度的复方中药添加剂改善肉品质的效果最佳。田树海^[119]将黄芪、甘草、党参、炒山楂配合成中草药添加剂,通过饲喂育肥猪,发现浓度为 0.5 %、1.0 %和 1.5 %的试验组的肌肉脂肪均比对照组有了极显著的提高,并且 1.5 %组的肉色 a^* 值得到了显著改善。吕慧源等^[120]研究在育肥猪的基础日粮中添加不同比例浓度的由黄芪、菊芋和金银花组成的中草药添加剂,发现相比对照组,0.2 %、0.5 %试验组的蒸煮损失和背膘厚均显著降低;0.2 %添加量的试验组肌肉的粗蛋白含量相比对照组显著提高;并且 0.5 %添加量的试验组的肌肉脂肪也得到了显著的改善,表明添加适量中草药,可改善育肥猪的肉品质。高海霞^[121]将当归、黄芪、山楂、地榆等配制成中草药添加剂,以 0.4 %和 0.5 %的比例分别添加进 30 日龄香猪的基础日粮中,发现与对照组相比,中草药组 24 h 的 pH 值、失水率,以及肌肉的粗蛋白和粗脂肪均得到了显著的改善,其中该中草药添加剂以 0.5 %的添加剂量对香猪的肉品质具有更好的效果。李军等^[122]研究发现 1 %浓度的由黄芪、党参、刺五加、山楂、陈皮等组成的中草药添加剂饲喂育肥猪,相比对照组,药材组的大理石纹显著提高、滴水损失明显降低,并且肌肉肉色的 a^* 值得到了显著提高,表明中草药添加剂对肉品质具有显著的改善作用。

1.6 研究目的与意义

随着我国经济的发展愈来愈好,人们的生活条件也在不断提高,从刚开始的要“吃饱”逐渐变成了现在的“要吃好”。中草药添加剂是经国家所允许、具有不同功效的促生长性饲料添加剂,不同中草药添加剂的作用效果不同,而将它们组合成一种复合的添加剂,

可以起到相互补充、增强效果的作用。根据文献资料显示，在育肥猪的应用生产中，发现较少使用复方中药添加剂进行应用。本试验将严格按照配伍禁忌原则，将黄芪、人参须、党参、山楂、陈皮和红枣按传统中医理论和中药特性，结合现代动物营养学，配伍成复方中药添加剂，以适当比例添加于育肥猪的基础日粮中，以新吉林黑猪为研究对象，探索该饲料添加剂对新吉林黑猪育肥猪的生长性能、血清指标、屠宰性能、猪肉品质的影响，使其作为生长育肥猪养殖中所能使用的绿色健康、提高肉品质的饲料添加剂提供理论基础。

第二章 复方中药添加剂对新吉林黑猪生长性能和肉品质的影响

2.1 材料

2.1.1 复方中药添加剂

本试验选用的复方中药添加剂,是由黄芪、人参须、党参、山楂、陈皮、红枣 6 味常见中草药组成,以上所有中药原料均由九归汉方中药材有限公司购买。将上述原材料进行干燥后粉碎,用 40 目的筛子过滤后,再根据配方的比例进行充分均匀的搅拌,制成复方中药添加剂,装袋备用,在常温下保存。

2.1.2 试验动物

试验对象选取个体间健康无疾病且无显著差别,体重在 75.68 ± 3.28 kg,出生日龄相近的新吉林黑猪育肥猪 40 头作为试验对象。

2.1.3 试验主要仪器

试验所需主要仪器设备见表 2-1。

表 2-1 试验主要仪器
Table 2-1 The main instrument of test

仪器 Instruments	型号 Model number	生产厂家 Manufacturers
游标卡尺	MNT-150	上海美耐特实业有限公司
电子围栏秤	D600	江苏科诺牧业设备技术有限公司
pH 计	pH-STAR	Matthaus
肉色测定仪	CR400	柯尼卡美能达
肌肉嫩度仪	GR-151	上海腾拔仪器科技有限公司
高速冷冻离心机	Velocity14R	澳大利亚 Dynamica
恒温水浴锅	YS-1210	美国精骐有限公司
索氏脂肪抽提器	HH-6	常州市江南实验仪器厂
凯氏定氮仪	KDN-20C	浙江托普云科技股份有限公司
系水力测定仪	RH-1000	广州润湖仪器有限公司
质构仪	LLODY TA1	上海云谱仪器有限公司

2.2 饲养试验

2.2.1 试验时间与地点

本试验于 2022 年 8 月至 2022 年 10 月在吉林省农业科学院原种猪场完成。

2.2.2 试验设计

按照“同一品种、体重相近、公母各半”的原则，随机将试验动物分为对照组和试验组，每个组为 5 个重复，每个重复设置为 4 个试验对象。用搅拌机将复方中药添加剂按照设计好的配方比例与基础日粮混合均匀，然后装袋备用。试验预饲 7 天，将新吉林黑猪饲喂至 115 kg 时，每组随机选 4 头猪进行屠宰。饲养试验设计与分组见表 2-2。开始试验时对每头猪打耳号，并记录初始数据。

表 2-2 饲养试验设计与分组
Table 2-2 Feeding experiment design and grouping

试验分组	试验饲粮	添加剂量 (kg/t)	重复
Test group	Test diet	Add dose (kg/t)	Repeat
对照组	基础日粮	-	5
试验组	基础日粮+0.5 %复方中药添加剂	5	5

2.2.3 试验基础日粮

试验所使用的基础日粮为国产安佑的生长育肥猪的商业配方饲料,饲料原料组成为:玉米、豆粕、豆油、氯化胆碱、L-赖氨酸、L-苏氨酸、DL-蛋氨酸、氯化钠、石粉、碳酸氢钙、维生素 A 乙酸酯、dl- α -生育酚乙酸酯、维生素 D3、维生素 B2 硫酸锰、硫酸亚铁、植酸酶、乙氧基喹啉等;基础日粮的营养水平为:粗蛋白 14.88 %、粗脂肪 5.13 %、粗纤维 3.55 %、钙 0.53 %、总磷 0.49 %、赖氨酸 0.82 %、蛋氨酸 0.26 %、苏氨酸 0.54 %。

2.2.4 饲养管理

在试验开始前,先要对试验猪舍进行清洁和消毒,使猪舍保持一个良好的环境,并且其温度和湿度都相适宜,将所有的试验猪放在同一个圈舍,并且保证各组都有一个相同的饲养环境,饲养管理也是一致的,严格遵守常规猪场的管理计划,对其进行日常清扫消毒和免疫管理。在正试验开始前,将所有的试验猪打好耳牌、称重、分组,同时要做好驱虫及防疫工作,对新吉林黑猪进行为期 7 天的预饲,预饲的目的是让新吉林黑猪慢慢适应新的环境和饲养管理方式,减小应激对试验造成的误差影响,到第 8 天为正式试验。试验猪采用一种自由采食、饮水的喂养方式,每日都要保证充足的饲料和水源。每天在饲喂之前,要对猪只的健康状况以及饮食、排泄和精神状况进行观察,一旦发现生病现象,及时对其进行诊断并做好相应的治疗措施,同时做好病因记录。对每天的

饲料投喂量、剩余量进行记录，使其能及时掌握猪只的采食情况。

2.3 样品采集

2.3.1 饲料样品采集

在试验开始前，对饲料样品进行收集，采用四分法从每组中收集饲料样品 500 g 左右，在 4℃ 的条件下保存，供常规分析检测使用。

2.3.2 粪样采集

在试验结束前 7 天，采用不完全收粪法，以一个重复组为单位收集新鲜的粪样，每天在固定时间收集粪便 2 次，通过内源指示剂的方法检测其营养物质的表观消化率。将采集到的粪样分成两个部分，其中一份将 10 % 的硫酸每 10 mL 的量加入每 100 g 的样品中，混合均匀进行固氮处理，以此方式收集到的粪样用于测定蛋白质的含量；另一份是用来测定其他营养成分的含量。于 -20℃ 的冰箱中保存所有的样品，以待备用。在测定指标之前，将粪样从冰箱中取出来，解冻后将每个重复的 7 d 粪样混合均匀，取出混合粪样约 500 g，于 (60±5)℃ 烘箱中进行干燥 48~72 h，然后将其放在室温条件下回潮 24 h，对其进行称重记录，粉碎后过 40 目的筛网，将其分装到样品袋中，以备后期检测指标之用。

2.3.3 血液样本采集

在试验结束的最后一天，使猪保证在空腹的情况（空腹 12 h）下，用采血器在试验猪的颈静脉下采血，看到有回血，就表示采血成功。向普通采血管中注入采集到的血液，然后将普通采血管倾斜 30° 左右，在常温下静置 20 min，用离心机以 3000 r/min 离心 15 min，离心完成后，将上层血清用移液枪吸出，-20℃ 冰箱中保存分离得到的血清，以待检测。

2.3.4 屠宰性能指标采样

试验结束后，在屠宰育肥猪前，先对其提前禁食 12 h，让其自由饮水，然后将试验育肥猪进行称重、放血、屠宰。参照中华人民共和国农业行业标准《瘦肉型猪胴体性能测定技术规程》（NY/T 825-2004）对试验猪的胴体进行分割，去除头、蹄、尾及内脏，保留肾脏和板油，称量胴体的重量，然后将胴体劈半后保留左侧部分，测定胴体直长、胴体斜长、背膘厚，计算屠宰率、瘦肉率和眼肌面积等相关指标。

2.3.5 肉品质性能指标采样

屠宰后，从胴体 12-24 肋骨间背最长肌中取 2 000 g 左右的肌肉样品，放入自封袋中

并做好编号，在 4℃ 冰箱保存，用于测定肉品质的性状指标及质构特性。按照《猪肌肉品质测定技术规范》(NY/T 821-2004)，测定相关的肉品质指标，包括剪切力、系水力、肉色、滴水损失、熟肉率和 pH 等。根据质地剖面分析法 (texture profile analysis, TPA) 测定肉质的粘合力、凝聚性、弹性、粘结性、粘性、咀嚼度和硬度。

2.4 指标测定及方法

2.4.1 生长性能及测定方法

(1) 平均日增重

试验开始前 1 天和结束前 1 天对试验猪禁食 24 h，称取试验猪开始试验和试验结束时的空腹体重，计算试验猪的平均日增重。平均日增重的计算公式如下：

$$\text{平均日增重} = \frac{\text{结束体重} - \text{开始体重}}{\text{试验天数}} \quad (2.1)$$

(2) 平均日采食量

正式试验开始后，饲料的投喂量和剩余量每天都要记录。平均日采食量计算公式如下：

$$\text{平均日采食量} = \frac{\text{每重复总投喂量} - \text{剩余量}}{\text{试验天数} \times \text{每重复的头数}} \quad (2.2)$$

(3) 料重比

用已经计算出来的平均日采食量与平均日增重的比值，可计算得出料重比。料重比的计算公式如下：

$$\text{料重比} = \frac{\text{总采食量}}{\text{总增重}} \quad (2.3)$$

2.4.2 表观消化率的测定

参照《动物饲养学（实验指导）》，用酸不溶灰分法测定各营养成分的表观消化率，通过测定各组试验猪饲料及排泄粪便中的各种营养物质含量，利用公式计算各营养成分的表观消化率。

饲料、粪水分：采用 105℃ 烘干法测定 (GB/T 6435-2014)；

饲料、粪粗蛋白：按凯氏定氮法测定 (GB/T 6432-2018)；

饲料、粪粗脂肪：经索氏脂肪抽提法测定 (GB/T 6433-2006)；

饲料、粪粗纤维：按过滤法测定 (GB/T 6434-2006)；

饲料、粪总能：氧弹燃烧法；

饲料、粪酸不溶灰分：采用内源指示剂法(酸不溶灰分法)测定 (GB/T 23742-2009)；

计算各营养成分的表观消化率用以下公式:

$$\text{营养物质表观消化率(\%)} = 100 - 100 \times \frac{a \times b}{c \times d} \quad (2.4)$$

式中: a=粪中该营养物质含量

b=饲料中酸不溶灰分含量

c=饲料中该营养物质含量

d=粪中酸不溶灰分含量

2.4.3 血清指标

将分离好的血清,用冰袋冷敷保存好后,送往北京百奥利德生物科技有限公司检测公司进行检测,生化指标:总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLB)、尿素氮(BUN);激素指标:生长激素(GH)、胰岛素(INS)、胰岛素样生长因子(IGF-1)、甲状腺激素(T4)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、生长抑素(SS);抗氧化指标:过氧化氢酶(CAT)、超氧化物歧化酶(SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)、总抗氧化能(T-AOC)、丙二醛(MDA);免疫指标:免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白M(IgM)。

2.4.4 屠宰性能指标及其测定方法

参照《瘦肉型猪胴体性状测定技术规范》(NY/T 825—2004)测定以下指标:胴体斜长、胴体直长、第6-7肋间皮厚、背膘厚、宰前活重、胴体重、屠宰率、瘦肉率、眼肌面积。

(1) 胴体斜长:用铁钩勾住左侧胴体的跗关节,将胴体倒挂起来,从耻骨联合的前端到第一肋骨和胸骨结合处的前端,用软尺测量其间的距离。

(2) 胴体直长:猪屠宰后,左侧胴体呈倒挂状态,用软尺测量从耻骨联合前缘到第一颈椎前缘的长度。

(3) 皮厚:左侧胴体第6-7肋间的皮厚使用游标卡尺进行测量。

(4) 背膘厚:是指背部皮下的脂肪厚度。用游标卡尺分别测定左侧胴体的肩部皮下脂肪最厚处、胸腰椎结合处、腰荐椎结合处,计算平均背膘厚,以及测量在第6-7肋处的膘厚。

(5) 蹄重:前蹄从腕关节处整齐切下,后蹄从跗关节处整齐切下,称重记录。

(6) 宰前活重:指屠宰前禁食24h的活体重量。

(7) 胴体重:屠宰后,猪经过放血除毛后,再斩头断尾、去皮和蹄以及除去内脏器官(保留肾脏和板油)后所剩余的总重量为胴体重。猪的胴体重的计算公式如下:

$$\text{胴体重 (kg)} = \text{宰前活重} - (\text{头} + \text{皮} + \text{血} + \text{尾} + \text{内脏} + \text{猪蹄}) \quad (2.5)$$

(8) 屠宰率：宰后胴体重量占屠宰前活重（空腹 24 h）的百分比。屠宰率计算公式如下：

$$\text{屠宰率 (\%)} = \frac{\text{胴体重}}{\text{宰前活重}} \times 100 \quad (2.6)$$

(9) 将胴体剥离后，分为前躯、中躯和后躯三部分，将各个躯的骨骼、皮、瘦肉和脂肪四种组织剥离下来，然后根据公式分别计算瘦肉和骨占总重的百分数。胴体瘦肉率和骨率的计算公式如下：

$$\text{瘦肉率 (\%)} = \frac{\text{瘦肉重量}}{\text{胴体重}} \quad (2.7)$$

$$\text{骨率 (\%)} = \frac{\text{骨重}}{\text{胴体重}} \quad (2.8)$$

(10) 眼肌面积：将左侧胴体平放于桌面上，顺着身体纵轴的方向将胸腰椎结合处垂直切开，用游标卡尺测量胸腰椎结合处的背最长肌横断面的最高和最宽处，根据公式计算眼肌面积。眼肌面积计算公式如下：

$$\text{眼肌面积 (cm}^2\text{)} = \text{眼肌高度} \times \text{眼肌宽度} \times 0.7 \quad (2.9)$$

2.4.5 肉品质及其测定方法

(1) 肉色测定

取屠宰后 24 h 内新鲜的背最长肌胸椎处的眼肌断面，采用肉色分析仪，对肉质进行测定，通过测量其读数，L*值（明亮度系数）、a*值（红度）和 b*值（黄度），当读数达到稳定后，将读数记录下来，每个肉样重复检测 3 次，将其平均后的数值记为该样品的最终确定的肉色指标，并进行记录。在 1 h 内测得的值记为肉色 1 h，测定肉色 1 h 后，在 4 °C 的温度下冷藏保存，待宰杀后 24 h 再次检验，读数记为肉色 24 h。

(2) pH 测定

参考何亮宏^[123]的方法，在猪被宰杀后 1 h 内，将已校正过的 pH 计完全插入第 6-7 肋间的眼肌中央，确保肌肉样品中已将电极头全部插入，当 pH 计读数稳定时，记为 pH_{1h}；在 pH_{1h} 测定后，将样品放置 4 °C 冰箱保存，至屠宰后 24 h 进行再次测定，记为 pH_{24h}。（使用 pH 测定仪测量时：每块样品分别在不同的部位测定三次，读数最后取平均值）。

(3) 初水分含量：

取背最长肌，将脂肪、筋膜等分离后，将样品切碎，取 100 g 左右的肉样放入已经

称量好的重 w_1 的培养皿中进行称重, 记为 w_2 。将称好的肉样与培养皿一起放入 $65\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的烘箱中烘干, 然后再放入干燥器中干燥 2 h , 称重记为 w_3 。初水分含量为:

$$\text{初水分} = \frac{w_2 - w_3}{w_2 - w_1} \times 100\% \quad (2.10)$$

(4) 加压失水率

参考何亮宏^[123]的方法, 在试验猪屠宰后的 2 h 内取背最长肌的肉样, 与肌纤维相垂直的方向切取约 1.0 cm 厚的薄片, 然后使用直径为 2.5 cm 的圆柱取样器进行取样, 对其进行称重并记录为 M_1 。然后用纱布将肉样包裹在中间, 并在其上面和下面各垫 18 层的滤纸, 在滤纸外面加一块硬塑料板, 将其夹在压力仪上, 加压至 35 kg , 保持 5 min 后撤除压力, 将肉样取出, 称其重量记为 M_2 。压榨水分的计算公式如下: (每个肉样取三个平行样品, 计算平均值。)

$$\text{压榨水分} = \frac{M_1 - M_2}{M_1} \times 100\% \quad (2.11)$$

(5) 滴水损失

滴水损失也被称作贮存损失, 是指肌肉内部水分只在重力的作用下, 而不受任何外力情况下的损失量。参考何亮宏^[123]的方法, 在宰后 2 h 内, 取左侧胴体第 $3-4$ 腰椎处背最长肌约 100 g , 顺着肌纤维的方向, 将样品切成 $5 \times 3 \times 2\text{ cm}$ 左右的肉条, 并且将每个样品切 3 根, 用电子天平对样本进行称重, 并记录为吊前重, 将称重后的肉样用铁丝线将其一端勾起来, 使其垂直向下, 悬挂在自封袋中, 同时要保证肉样与自封袋的袋壁不能相接触, 将袋子的袋口扎紧, 吊挂于 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 冰箱中, 等待 24 h 后取出肉样, 并使用滤纸将肉样表面的水分吸干, 称重后记录为吊后重。滴水损失的计算公式如下:

$$\text{滴水损失} = \frac{\text{吊前重} - \text{吊后重}}{\text{吊前重}} \times 100\% \quad (2.12)$$

(6) 离心损失

取样的部位是腰椎处的背最长肌, 取中心部位 10 g 左右, 称重记为 L_1 , 将其放于 10 mL 的离心管中, 在离心管的底部填充有少量的脱脂棉, 然后以 $4\text{ }000\text{ r/min}$ 离心 15 min 后取出样品, 使用滤纸将肉样表面的水分吸干, 进行称重, 记录为 L_2 。离心失水率的计算公式如下: (共取三个样品, 计算其平均值。相同的肉样, 同一部位测定值 $\leq 20\%$ 的范围内允许有相对偏差。)

$$\text{离心失水率} = \frac{L_1 - L_2}{L_1} \times 100\% \quad (2.13)$$

(7) 熟肉率

参考崔洪泽^[124]的方法, 取背最长肌样品, 经过排酸处理后, 将其切成 $5 \times 3 \times 2.5\text{ cm}$

左右的肉条，将表面的肌膜、筋膜和脂肪修剪干净，用电子天平称重并记录为 S1，然后将肉样装入自封袋，将袋子中的空气排出后进行密封，把自封袋放置于 80 ℃ 恒温水浴锅中，使袋口向上，水浴蒸煮 30 min 后，将自封袋取出来，冷却至室温后，用吸水纸把肉样表面的水分吸干，用电子天平再次称重，记录为 S2。熟肉率的计算公式如下

$$\text{熟肉率} = \frac{S1}{S2} \times 100 \% \quad (2.14)$$

(8) 嫩度

取腰椎处背最长肌作为样品，将肉样表层的脂肪和筋腱剥去后，在 15 ℃ 左右的环境中放置 24 h，再将肉样放进 4 ℃ 冰箱，4 h 完成熟化，然后将肉样取出，置于室温条件 1 h。将处理后的肉样切成 5×3×3 cm 的肉块，并将其装进自封袋中，且在肉块中央插入一个温度计，将空气排出后进行密封，然后将自封袋放入 80 ℃ 恒温水浴锅中，当温度计上的温度升至 70 ℃ 时，再继续加热 10 min 后取出肉块，放置室温环境等其冷却，使用滤纸吸干样品表面的水分。采用取样器顺着肌纤维的方向取样，最后按照肌肉嫩度仪的使用说明进行操作，以垂直于肌肉纤维的方向进行剪切，每个肉样设有 9 个平行，记录其剪切力值，计算算术平均值作为最终结果。

(9) 肌内脂肪

取眼肌腰段肉样，将表面的筋膜和脂肪去除，取 2 g 左右的样品包在滤纸包（滤纸包，为放入 105 ℃ 烘箱已进行烘干处理，称重记为 L1）中，放到 105 ℃ 烘箱中烘至恒重，烘干后称重记为 L2，然后将纸包移至索氏脂肪提取器中，浸于无水乙醚中，浸提 12 h，然后置于空气中，待乙醚散去后置于 105 ℃ 烘箱中继续烘 2 h，再在干燥器中干燥 30 min，称重记为 L3。肌内脂肪含量的计算方式如下：

$$\text{肌内脂肪含量} = \frac{L2 - L3}{L2 - L1} \times 100 \% \quad (2.15)$$

2.4.6 TPA 测定指标

取背最长肌的肉样，去除样品表面的脂肪和结缔组织，将肉样切成 5×5×5 cm 的肉块，每个肉样准备 5 个平行样，然后将肉块放在质构仪的平台上进行测量，参数设置如下：负载为 5 gf，测前速度为 2.0 mm/s，测中速度为 1.0 mm/s，测后速度为 1.0 mm/s，两次下压间隔时间为 5 s，压缩比为 50 %，探头类型为 FG/SCY2。检测指标包括粘合力、凝聚性、弹性、粘结性、粘性、咀嚼度和硬度。

2.4.7 经济效益

根据进行试验时，同时间内的生猪单价，以及每种中草药的价钱，根据公式计算经济效益。计算公式如下：

$$\text{净利润} = (\text{猪的平均增重} \times \text{单价}) - (\text{饲料成本} + \text{中药成本}) \quad (2.16)$$

2.5 数据处理

试验数据采用 Excel 2007 软件进行初步的分析后, 使用 SPSS 23 分析软件对数据进行独立样本 T 检验分析, 将处理后的数据用平均数 $\pm$ 标准差 ($M\pm SE$) 进行标识, 其中 $P>0.05$ 代表差异不显著, $0.01<P<0.05$ 代表差异显著, 以及 $P<0.01$ 代表差异极显著。

2.6 结果与分析

2.6.1 复方中药添加剂对新吉林黑猪生长性能的影响

对照组和试验组的生长性能如表 2-3 所示。试验结果表明, 通过在新吉林黑猪育肥猪的基础日粮中添加复方中药添加剂, 发现能显著改善育肥猪的平均日增重及料重比。添加复方中药添加剂组与对照组相比, 平均日增重显著提高了 12.43 % ($P<0.05$); 料重比下降了 8.76 % ($P<0.05$), 平均日采食量无显著变化 ($P>0.05$)。

表 2-3 复方中药添加剂对新吉林黑猪生长性能的影响

Table 2-3 Effect of Compound Chinese Medicine Additive on growth performance of New Jilin Black Pigs

项目 Projects	对照组 The control group	试验组 Experimental group
始重 (kg)	79.96 $\pm$ 4.13	79.59 $\pm$ 3.57
末重 (kg)	117.14 $\pm$ 6.70	121.39 $\pm$ 5.84
平均日增重 (g/d)	619.67 $\pm$ 75.75 ^b	696.67 $\pm$ 65.23 ^a
平均日采食量 (kg/d)	2.39 $\pm$ 0.23	2.46 $\pm$ 0.24
料重比	3.88 $\pm$ 0.43 ^b	3.54 $\pm$ 0.27 ^a

注: 同行数据肩标大写字母不同表示差异极显著 ($P<0.01$), 小写字母不同表示差异显著 ($P<0.05$), 无肩标表示差异不显著 ($P>0.05$), 以下同。

Note: In peer data, different uppercase letters of shoulder tags indicate very significant difference ($P<0.01$), different lowercase letters indicate significant difference ($P<0.05$), and no shoulder tags indicate no significant difference ($P>0.05$). The same as below.

2.6.2 复方中药添加剂对新吉林黑猪营养表观消化率的影响

对照组和试验组的各营养表观消化率如表 2-4 所示。试验结果表明, 通过在新吉林黑猪育肥猪的基础日粮中添加复方中药添加剂, 使育肥猪粗蛋白的利用率得到了显著提高。试验组的粗蛋白表观消化率相比对照组提高 6.91 % ($P<0.05$), 总能提高 2.37% ($P<0.05$), 粗纤维和粗脂肪的表观消化率试验组与对照组之间无显著差异 ($P>0.05$)。

表 2-4 复方中药添加剂对新吉林黑猪营养表观消化率的影响 (%)

Table 2-4 Effects of Compound Chinese Medicine Additives on Nutrient Apparent Digestibility of New Jilin Black Pigs (%)

项目 Projects	对照组 The control group	试验组 Experimental group
粗蛋白	79.18±2.33 ^b	84.65±1.57 ^a
粗脂肪	78.75±3.30	81.74±2.42
粗纤维	50.60±4.06	52.26±4.52
总能	84.01±1.17 ^b	86.00±0.36 ^a

2.6.3 复方中药添加剂对新吉林黑猪血清指标的影响

2.6.3.1 复方中药添加剂对新吉林黑猪血清生化指标的影响

对照组和试验组血清中的生化指标含量如表 2-5 所示。试验结果表明,通过在新吉林黑猪育肥猪的基础日粮中添加复方中药添加剂,显著提高了育肥猪血清中的总蛋白和白蛋白的含量,分别提高 4.77 %和 9.22 % ($P<0.05$),球蛋白、白球比和尿素氮的水平差异不显著 ($P>0.05$)。

表 2-5 复方中药添加剂对新吉林黑猪血清生化指标的影响

Table 2-5 Effect of Compound Chinese Medicine Additive on serum biochemical indices of New Jilin Black Pigs

项目 Projects	对照组 The control group	试验组 Experimental group
总蛋白 TP (g/L)	72.32±0.76 ^b	75.77±1.59 ^a
白蛋白 ALB (g/L)	47.59±1.75 ^b	51.98±1.45 ^a
球蛋白 GLB (g/L)	20.73±0.85	23.87±1.84
白球比 A/G	2.30±0.17	2.19±0.20
尿素氮 BUN (mmol/L)	4.48±0.39	3.66±0.52

2.6.3.2 复方中药添加剂对新吉林黑猪血清激素指标的影响

对照组和试验组血清中的激素指标含量如表 2-6 所示。试验结果表明,通过在新吉林黑猪育肥猪的基础日粮中添加复方中药添加剂,试验组血清中的 GH 的含量相比对照组显著提高 26.08 % ($P<0.05$), T4 的水平显著提高了 11.02 % ($P<0.05$),其余指标均无显著变化 ($P>0.05$)。

表 2-6 复方中药添加剂对新吉林黑猪血清激素指标的影响

Table 2-6 Effects of Compound Chinese Medicine Additive on serum hormone indexes of New Jilin Black Pigs

项目 Projects	对照组 The control group	试验组 Experimental group
生长激素 GH (ng/mL)	18.44±0.94 ^b	23.25±2.79 ^a
胰岛素 INS (mIU/L)	88.66±5.08	87.84±4.29
胰岛素样生长因子 IGF-1 (ng/mL)	554.00±20.17	571.58±12.88
甲状腺激素 T4 (pmol/L)	31.84±0.17 ^b	35.35±2.01 ^a
三碘甲状腺原氨酸 T3 (pmol/L)	5.17±0.31	5.25±0.36
生长抑素 SS (pg/mL)	43.86±3.55	39.76±1.44

2.6.3.3 复方中药添加剂对新吉林黑猪血清抗氧化指标的影响

对照组和试验组血清中的抗氧化指标含量如表 2-7 所示。试验结果表明,通过在新吉林黑猪育肥猪的基础日粮中添加复方中药添加剂,育肥猪血清中的抗氧化能力得到了显著改善。添加复方中药添加剂与对照组相比,总抗氧化能显著提高 16.70 % ($P<0.05$); 丙二醛显著下降 31.47 % ($P<0.05$); 其余各项指标均无显著差异 ($P>0.05$)。

表 2-7 复方中药添加剂对新吉林黑猪血清抗氧化指标的影响

Table 2-7 Effects of Compound Chinese Medicine Additives on serum antioxidant indexes of New Jilin Black Pigs

项目 Projects	对照组 The control group	试验组 Experimental group
过氧化氢酶 CAT (U/mL)	1.66±0.20	1.73±0.17
超氧化物歧化酶 SOD (U/mL)	13.50±0.96	13.81±0.68
谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px (U/mL)	98.70±7.23	108.33±8.68
总抗氧化能力 T-AOC (U/mL)	21.74±2.17 ^b	25.37±1.46 ^a
丙二醛 MDA (nmol/mL)	4.29±0.52 ^b	2.94±0.52 ^a

2.6.3.4 复方中药添加剂对新吉林黑猪血清免疫指标的影响

对照组和试验组血清中的免疫球蛋白含量如表 2-8 所示。试验结果表明,通过在新吉林黑猪育肥猪的基础日粮中添加复方中药添加剂,可以改善育肥猪的免疫能力。试验组与对照组相比,免疫球蛋白 A 的浓度显著提高 15.09 % ($P<0.05$); 免疫球蛋白 G 和免疫球蛋白 M 的浓度均有所提高,但差异不显著 ($P>0.05$)。

表 2-8 复方中药添加剂对新吉林黑猪血清抗氧化指标的影响

Table 2-8 Effects of Compound Chinese Medicine Additives on serum antioxidant indexes of New Jilin Black Pigs

项目 Projects	对照组 The control group	试验组 Experimental group
免疫球蛋白 A IgA (ug/mL)	96.26±4.56 ^b	110.79±2.70 ^a
免疫球蛋白 G IgG (ug/mL)	356.04±1.05	363.04±7.00
免疫球蛋白 M IgM (ug/mL)	128.72±8.36	132.27±4.53

2.6.4 复方中药添加剂对新吉林黑猪胴体性状的影响

2.6.4.1 复方中药添加剂对新吉林黑猪胴体体尺的影响

对照组和试验组屠宰后胴体体尺如表 2-9 所示。试验结果表明,通过在新吉林黑猪育肥猪的基础日粮中添加复方中药添加剂,可以显著提高育肥猪的胴体斜长。添加复方中药添加剂与对照组相比,胴体斜长提高 7.99 % ($P<0.05$),其他指标均无显著变化 ($P>0.05$)。

表 2-9 复方中药添加剂对新吉林黑猪胴体体尺的影响

Table 2-9 Effect of Compound Chinese Medicine Additive on carcass size of New Jilin Black Pigs

项目 Projects	对照组 The control group	试验组 Experimental group
胴体斜长 (cm)	79.33±2.08 ^b	85.67±1.53 ^a
胴体直长 (cm)	97.00±3.00	99.33±2.08
第 6-7 肋间	背膘厚 (mm)	36.63±2.69
	皮厚 (mm)	33.78±2.15
平均背膘厚 (mm)	2.83±0.27	3.17±0.81
眼肌面积 (cm ²)	35.58±1.02	31.32±2.47
	30.34±1.95	32.58±0.65

2.6.4.2 复方中药添加剂对新吉林黑猪胴体性状的影响

对照组和试验组屠宰后胴体性状如表 2-10 所示。试验结果表明,通过在新吉林黑猪育肥猪的基础日粮中添加复方中药添加剂,与对照组相比,胴体重和屠宰率分别提高 7.96 %和 4.67 % ($P<0.05$),其他指标均无显著差异 ($P>0.05$)。

表 2-10 复方中药添加剂对新吉林黑猪胴体性状的影响

Table 2-10 Effects of Compound Chinese Medicine Additive on carcass traits of New Jilin Black Pigs

项目 Projects	对照组 The control group	试验组 Experimental group
宰前活重/kg	121.63±0.74 ^b	125.47±1.64 ^a
蹄重/kg	2.02±0.08	2.03±0.03
胴体重/kg	86.17±2.50 ^b	93.03±1.04 ^a
屠宰率/%	70.84±1.92 ^b	74.15±0.45 ^a
瘦肉率/%	55.00±2.73	57.62±2.81
骨率/%	9.69±0.62	9.86±0.48

2.6.5 复方中药添加剂对新吉林黑猪肉质性状的影响

2.6.5.1 复方中药添加剂对新吉林黑猪猪肉肉色及 pH 的影响

对照组和试验组屠宰后胴体肌肉肉色和 pH 如表 2-11 所示。试验结果表明, 宰后 1 h 胴体肌肉的肉色, 试验组的 L*值、a*值、b*值均有所提高, 但是差异不显著 ($P>0.05$); 宰后 24 h 胴体肌肉肉色, 试验组的 a*值较对照组显著提高了 55.73 % ($P<0.05$), L*值和 b*值无显著变化 ($P>0.05$); 对照组和试验组宰后 1 h, 及 24 h 肌肉的 pH 值也没有明显的变化 ($P>0.05$), 均在正常范围

表 2-11 复方中药添加剂对新吉林黑猪猪肉肉色及 pH 的影响

Table 2-11 Effect of Compound Chinese Medicine Additive on meat color and pH of New Jilin Black Pigs

项目 Projects	对照组 The control group	试验组 Experimental group
肉色 1 h	L*值	36.46±0.75
	a*值	3.16±0.24
	b*值	1.92±0.58
肉色 24 h	L*值	37.93±3.01
	a*值	4.45±0.12 ^b
	b*值	3.21±0.32
pH	1 h	6.47±0.20
	24 h	5.71±0.07

2.6.5.2 复方中药添加剂对新吉林黑猪猪肉品质的影响

对照组和试验组的猪肉品质如表 2-12 所示。试验结果表明, 通过在新吉林黑猪育肥

猪的基础日粮中添加复方中药添加剂后,发现与对照组相比,育肥猪的初水分、压榨水分、滴水损失、离心失水率、熟肉率均无显著差异 ($P>0.05$),嫩度较对照组有所改善,肌内脂肪提高了 23.92 %,但均无显著差异 ($P>0.05$)。

表 2-12 复方中药添加剂对新吉林黑猪猪肉品质的影响

Table 2-12 Effect of Compound Chinese Medicine Additive on meat quality of New Jilin Black Pigs

项目 Projects	对照组 The control group	试验组 Experimental group
初水分含量/%	70.23 $\pm$ 1.18	72.40 $\pm$ 2.20
压榨水分/%	26.94 $\pm$ 1.96	25.10 $\pm$ 1.94
滴水损失 48 h/%	2.44 $\pm$ 0.31	2.29 $\pm$ 0.39
离心失水率/%	26.49 $\pm$ 2.44	23.40 $\pm$ 2.18
熟肉率/%	64.07 $\pm$ 2.75	65.69 $\pm$ 0.83
嫩度/N	48.52 $\pm$ 4.58	42.90 $\pm$ 1.88
肌内脂肪/%	2.55 $\pm$ 0.41	3.16 $\pm$ 0.40

2. 6. 6 复方中药添加剂对新吉林黑猪质构特性的影响

对照组和试验组猪的肉质构特性如表 2-13 所示。试验结果表明,通过在新吉林黑猪育肥猪的基础日粮中添加复方中药添加剂后,育肥猪肉质的粘合力、凝聚性、弹性、粘结性、粘性和咀嚼度均无显著差异 ($P>0.05$),硬度降低 23.96 %,但差异不显著 ($P>0.05$)。

表 2-13 复方中药添加剂对新吉林黑猪质构特性的影响

Table 2-13 Effect of Compound Chinese Medicine Additive on texture characteristics of New Jilin Black Pigs

项目 Projects	对照组 The control group	试验组 Experimental group
粘合力/N	0.16 $\pm$ 0.02	0.16 $\pm$ 0.04
凝聚性	0.42 $\pm$ 0.06	0.46 $\pm$ 0.06
弹性	0.64 $\pm$ 0.04	0.63 $\pm$ 0.02
粘结性/N	-0.17 $\pm$ 0.03	-0.18 $\pm$ 0.05
粘性/N	38.81 $\pm$ 2.61	36.65 $\pm$ 0.69
咀嚼度/N	11.93 $\pm$ 2.16	10.00 $\pm$ 1.00
硬度/N	15.19 $\pm$ 1.80	11.55 $\pm$ 2.84

2. 6. 7 复方中药添加剂对育肥猪经济效益的影响

对照组和试验组猪的经济效益如表 2-14 所示。试验结果表明,通过在新吉林黑猪育肥猪的基础日粮中添加复方中药添加剂后,与对照组相比,每头育肥猪的平均毛利润提高 38.48 元。

表 2-14 复方中药添加剂对新吉林黑猪经济效益的影响

Table 2-14 Effect of Compound Chinese Medicine Additive on economic benefit of New Jilin Black Pigs

项目 Projects	对照组 The control group	试验组 Experimental group
平均增重 (kg/头)	37.18	41.80
增重金额 (元/头)	743.60	836.00
总采食量 (kg/头)	143.40	147.60
中药成本 (元/头)	-	39.85
饲料成本 (元/头)	480.39	494.46
毛利润 (元/头)	263.21	301.69

注:表中育肥猪增重金额按 2022 年 12 月的价格 20.00 元/kg 计算。

2.7 讨论

2.7.1 复方中药添加剂对新吉林黑猪生长性能的影响

中草药具有纯天然、品种丰富、无污染和绿色等特点。在中医理论的指导下,根据配伍禁忌以及各个中草药的活性成分,可以将具有不同生物学功效的中草药进行合理、科学的配置,同时需要计算控制好中草药添加剂的用量,让其产生协同增效的作用^[11],从而达到促进动物生长、增强动物机体免疫力、提高畜禽生长性能的作用^[125]。产生这种效应主要有以下两方面原因:①中草药在含有多种营养物质的同时,还具有有一些活性成分,不仅能为其提供营养,还可以进行药物治疗,这种双重叠加的功效,可以促进动物的生长^[126]。例如人参、黄芪对合成代谢具有一定促进作用,可以提高动物对营养物质的吸收和利用率,同时还能够增强机体的抗病能力,进而提高动物的生长性能^[127]。司春灿等^[128]研究发现,山楂具有健胃消食、健脾益胃的功效,具有加快动物消化和吸收的作用,进而促进其生长发育。陈皮含有挥发油、橙皮苷等多种活性成分,能刺激胃肠道消化液的分泌,提高动物的食欲;红枣有保护动物肝脏,养血补气,促进血液循环等作用^[129]。党参具有活血化瘀、养血生津的功能,能使机体的抵抗力增强,进而促进生长^[130]。②中草药具有抗应激的作用,中草药添加剂可以通过对神经的影响,以及对内分泌系统机能进行调控,从而调节育肥猪的生理代谢,提高其生产作用和抗应激能力^[131]。刘凤华等^[132]在热应激的环境下,通过在育肥猪的饲料中添加中草药,发现其可以在高温条件下调节育肥猪的生理代谢,进而增强动物机体的免疫力,与对照组相比,添加了中草药组的育

肥猪体重增加，料肉比显著降低。

本试验是以黄芪、党参、人参须、山楂、陈皮和红枣为原材料，按照相应的含量比将其制成复方中药添加剂，并将其以适当比例添加进新吉林黑猪育肥猪的基础日粮中，理论上，该复方中药添加剂具有调节胃肠促进消化吸收，进而促进动物生长等作用。试验结果由表 2-3 可知，添加了复方中药添加剂的试验组同对照组相比，平均日增重显著提高 12.43 % ($P<0.05$)；料重比下降了 8.76 % ($P<0.05$)。戴玲等^[133]将淡竹叶、芦根、黄芩、糙叶五加、合欢皮、齐墩果酸琥珀酸酯和复合维生素按一定比例混合成复方中草药添加剂，与对照组相比发现，药材组育肥猪的平均日增重有了明显的提高，降低料重比，说明该药方对育肥猪的生长性能具有明显的改善作用。刘忠银^[134]将黄芪、枳壳、厚朴、神曲、陈皮和五味子配伍成的中草药添加剂，以 0.5 % 和 1.0 % 的浓度饲喂育肥猪，发现平均日增重较对照组分别显著提高 1.13 %、8.59 %，料肉比分别显著降低 3.45 %、8.12 %，平均日采食量无显著差异。杨剑波等^[135]研究不同中药组方对育肥猪的影响，以白术、炒麦芽、茯苓、陈皮、炒山楂等组成中药组方 I；由黄芪、淫羊藿、首乌藤、穿心莲、甘草等配伍而成的中草药组方 II；组方中药 III 由神曲，柏子仁，苍术，当归，甘草等配伍而成；结果发现中草药 I 组育肥猪的平均日增重明显高于对照组、中草药 II 组和中草药 III 组，其平均日增重与对照组相比提高了 5.07 %；中草药 I 组和 II 组的料肉比显著低于 III 组和对照组，其中中草药 I 组比对照组料肉比降低 6.5 %。上述研究结果与本试验结果基本相吻合，证实本试验采用的复方中药添加剂对育肥猪的生长性能具有一定的改善作用，可以提高平均日增重，降低料重比。

2.7.2 复方中药添加剂对新吉林黑猪营养表观消化率的影响

营养物质表观消化率可反映畜禽的生长性能，也是畜禽对饲料利用情况的一种体现。消化率与众多因素有关，例如：畜禽的种类、年龄、性别，以及饲料的适口性等^[126]。有研究通过在育肥猪的基础日粮中添加黄芪、山楂、陈皮、五味子、红枣等 13 味中草药，发现对育肥猪的营养物质表观消化率具有显著的改善作用，主要原因如下：一是山楂、五味子等中草药中含有山楂酸、酒石酸等可以扩张血管，降低血压和胆固醇，并且具有促进胃液消化酶的分泌作用，刺激脑垂体-肾上腺皮质，促进皮质激素的释放，作用于动物机体糖类代谢，进而对猪胃肠道内环境进行改善；二是中药材中的活性物质对促进生长素释放的腺垂体能产生影响，调节机体蛋白的合成，使畜禽在降低糖类消耗的同时，提高对营养物质的消化吸收，从而提高体内脂肪和能量的利用率；三是中草药中的多种活性成分，具有刺激胃肠道消化液分泌的作用，加强胃肠道收缩蠕动，使饲料的转化速度提高；四是中草药含有多种的维生素，可以提高消化道内食物的预消化、分泌蛋白酶、脂肪酶等，辅助蛋白质的消化和吸收^[129]。韩剑众等^[136]研究发现，从复方中草药中提取出来的有效成分，能够有效抑制对胃肠道有害的致病菌，如大肠杆菌、链球菌、葡萄球

菌等；它还可以对胃肠道有益的细菌如双歧杆菌、乳杆菌、消化球菌等的生长起到一定的促进作用，改善肠道内环境，提高畜禽的营养消化率。

由表 2-4 可知，本试验中新吉林黑猪育肥猪的蛋白质和总能表观消化率可通过添加该复方中药添加剂得到显著地提高，与对照组相比，试验组粗蛋白和总能的表观消化率分别提高 6.91 %和 2.37% ($P<0.05$)。王曼鸿^[137]通过给对照组的犊牛饲喂基础日粮，试验 1、2、3 组分别是在基础日粮中添加 0.1 %、0.2 %、0.4 %的中草药添加剂，结果发现，相比对照组，各试验组犊牛的干物质消化率均显著提高；且试验 2 组、试验 3 组犊牛的粗蛋白的表观消化率也有明显的提高。李琦华等^[138]通过研究中草药添加剂对育肥猪育肥前期、中期、后期的营养物质消化率的影响，结果发现，添加了中草药添加剂的试验组，无论前期、中期、还是在后期，其粗蛋白、粗纤维、粗脂肪的消化率均较高，表明中草药添加剂能够提高育肥猪日粮的营养物质消化率。周亚军^[139]研究发现，中草药添加剂可以改善猪在保育、生长、育肥阶段对于饲料蛋白质和能量的消化率。本试验结果与上述研究结果基本相同，表明该复方中药添加剂对新吉林黑猪育肥后期的蛋白质和总能表观消化率具有显著的改善作用，有利于提高新吉林黑猪育肥猪的生长性能。

2.7.3 复方中药添加剂对新吉林黑猪血清指标的影响

血液是维持机体内环境稳定的重要组成成分之一，而血液指标的变化可以从侧面反映出机体的健康状况以及新陈代谢的变化，良好的、健康的新陈代谢能够促进各种酶的释放，提高机体对营养物质的吸收，改善动物的生产性能^[140]。

血清中用来反映机体蛋白质代谢指标主要包括 TP、ALB、GLB 和 BUN 的水平，研究发现 TP 与 ALB 的含量与动物的生长速度呈正相关^[141]。TP 是血浆胶体含量中比例最多的物质，ALB 和 GLB 是 TP 的两种形式，随着 TP 含量的增多，则表明机体对蛋白质的合成能力增强，同时也反映机体的免疫能力增强^[142]。ALB 在血浆蛋白含量中占比最高，是机体蛋白质的重要组成部分，是由肝脏合成的，可作为载体运输营养物质、还帮助维持血浆渗透压的稳定、可以提供能量，具有修补组织等作用；当 TP 和 ALB 的含量增多时，可以反映机体对于蛋白质的吸收和代谢能力在一定范围内增强；GLB 是由机体的浆细胞合成分泌的，对机体的免疫活动具有一定程度的影响；BUN 是蛋白质代谢的产物，其浓度高低反映了机体对氨基酸的降解水平以及蛋白质的利用情况，并且可直观反映蛋白质代谢活动与氨基酸水平之间的平衡状态，氨基酸与蛋白质利用率之间呈负相关，当 BUN 浓度降低时，说明氮平衡，表明机体对于蛋白质的利用能力增强^[143, 144]。徐佳^[145]将黄芪、板蓝根、金银花、黄芩等配制成中药添加剂，分别以不同浓度饲喂断奶仔猪，结果表明与对照组相比，药材组的总蛋白、白蛋白和球蛋白均得到了显著的提高，并且尿素氮含量降低。陈强^[146]等采用由党参等 10 味中草药所组成的中草药添加剂，以 1.2 % 的比例添加进断奶仔猪的基础日粮中，结果表明药材组血清中的总蛋白、白蛋白和球蛋

白的浓度较对照组显著提高,分别提高 13.05 %、11.98 %和 47.29 %,尿素氮的含量明显降低。李成云等^[147]研究发现由山楂、黄芪、陈皮、五味子等组成的中草药添加剂,可显著提高育肥猪血清中的总蛋白、白蛋白和球蛋白含量,并且显著降低尿素氮的水平。由表 2-5 可知,本试验采用的复方中药添加剂可显著提高新吉林黑猪育肥猪血清中的 TP 和 ALB 的含量,分别提高 4.77 %和 9.22 % ($P<0.05$),与上述研究结果基本一致,表明该复方中药添加剂可以改善育肥猪对于蛋白质的利用能力,与本试验所观察到的蛋白质的表观消化率结果基本一致。

GH 是由脑垂体前叶所分泌的一种垂体激素,对机体的生长发育具有关键作用,同时也参与蛋白质的合成、代谢反应,但是 GH 没有直接参与调控机体的生长作用,而是通过与受体结合,诱导 IGF-1 从肝脏中释放出来,在 IGF-1 的介导作用下,共同促进细胞的生长发育^[148]。INS 对蛋白质合成具有促进作用,同时也是生长调节因子^[149]。IGF-1 对细胞的分裂和生长具有促进作用,同时还能影响蛋白质的合成、氨基酸的吸收与利用程度^[150],在机体内的各个部位可发挥作用,其浓度与 GH 含量有关,当 IGF-1 浓度降低时, GH 也相应减少;甲状腺对动物的生长发育至关重要,甲状腺激素在血液中主要含有的是 T3 和 T4,其含量的多少是评价甲状腺功能是否正常的重要指标, T3 和 T4 对很多基因的表达都具有调节作用,并且在一定范围内对脂肪和蛋白质的代谢活动具有影响作用,可调节机体内的各种生理生化代谢活动,与生长激素一起共同发挥协同作用^[143, 151]。SS 与 GH 的作用相反,对生长激素的分泌具有抑制作用^[150]。侯路钊等^[152]将黄芪、当归、益母草等中草药配制而成的增乳保健散添加进奶牛的基础日粮中,与对照组相比,发现试验组可显著提高奶牛血清中的 T4 和 GH 的含量。朱南山等^[149]研究通过水浸醇沉的方法提取出白术、党参、黄芪等 7 种中草药的多糖,将其以不同浓度比例添加进断奶仔猪的基础日粮中,发现中草药试验组血清中的 GH、T4、T3 和 INS 的含量水平,相比对照组均显著提高。姜亭亭等^[153]研究发现,由红枣、黄芪、陈皮等组成的中药负离子添加剂,可显著提高育肥猪血清中的 GH、IGF-1、T3 和 T4 的含量,并且显著降低 SS 的水平。由表 2-6 可知,本试验中试验组血清中的 GH 含量相比对照组显著提高 26.08 % ($P<0.05$), T4 的浓度显著提高 11.02 % ($P<0.05$),表明该复方中药添加剂可显著提高育肥猪血清中 GH 和 T4 含量,促进机体的生长发育以及蛋白质的利用情况,这与本试验所观察到的试验组的日增重和蛋白质表观消化率的结果相一致。

部分研究表明机体的许多疾病都与体内的氧自由基有关,当体内的自由基过多或者清除较慢时,会对细胞进行破坏,造成组织的损伤,从而出现应激反应,对机体产生损伤并且诱发各种疾病^[154]。CTA 存在于动物体内的各个组织中,是一种具有极强催化能力的氧化还原酶,它可以破坏自由基,清除细胞代谢产生的有毒物质,对细胞进行保护,可体现动物机体的抗氧化能力。SOD、GSH-Px 和 T-AOC 的含量能够对动物机体内氧化酶的活性产生影响,清除或代谢体内过多的氧自由基,起到防止脂质过氧化、保护细胞

的作用,从而保护机体免受氧化损伤,它们是表现机体抗氧化能力的关键参数^[155]。MDA 是脂质过氧化的产物,它可以对细胞的活性产生抑制作用,同时还会对细胞膜造成损失,其含量的多少可以从侧面反映出机体的损伤程度,两者之间存在正比关系,其含量越低,氧化损伤就越低,反之相同^[155]。陈作栋^[154]采用黄芪和何首乌及其他中草药所配制而成的复方添加剂,浓度为 0.65 g/kg 中草药组的血清中的 MDA 水平显著低于其他组,且浓度为 1 g/kg 和 1.5 g/kg 组的 MDA 含量与对照组相比也有下降趋势,而 GSH-Px 的含量显著高于对照组。骆雪等^[156]研究表明,由甘草、杜仲、山楂、黄芪等配伍而成的复方中药添加剂,可使断奶仔猪血清中 MDA 的含量明显降低,并能显著增强 T-AOC 和 GSH-Px 活性。李美发等^[157]研究不同浓度的复方中草药对育肥猪的影响,发现浓度为 650 mg/kg 药材组育肥猪血清中的 MDA 的含量显著低于其他组,并且 GSH-Px 的活性显著高于其他组;与对照组相比,各个浓度的复方中草药组血清中的 SOD 活性均有升高的趋势,但差异并不显著;浓度为 1 000 mg/kg 和 1 500 mg/kg 试验组血清中的抗氧化能与对照组相比均无显著差异。由表 2-7 可知,本试验在基础日粮中添加复方中药添加剂,可使 T-AOC 显著提高 16.70 % ($P<0.05$),MDA 的含量较对照组显著降低 31.47 % ($P<0.05$),表明在一定范围内,复方中药添加剂能够改善育肥猪的抗氧化能力,与上述研究结果基本一致。

免疫球蛋白也称为抗体,主要存在于动物机体内的血液、组织液、淋巴液中,由浆细胞分泌产生具有抗原特异性的一类球蛋白,在机体的防御能力上发挥着极其重要的作用^[158]。IgA、IgG、IgM 是哺乳动物血清中最主要的免疫球蛋白,IgM 是这三个球蛋白中分子量最大的一类,在免疫应答的初期阶段出现,其不能自由地穿透血管,因此主要负责血管内的免疫反应,有激活补体,对病原体具有溶解能力的作用,是近期感染的标志;IgA 具备 IgM 和 IgG 的免疫活性,主要存在于外分泌液环境中,对黏膜细胞表面的免疫反应起到关键的作用,例如消化道、呼吸道等;IgG 是血清中免疫球蛋白中含量最多的一种,也是发挥免疫作用的主要因子,具有抗菌抑菌、抗病毒等作用,是体液免疫作用中最重要抗体,可以结合抗原,使之沉淀,也可通过阻止抗原进入黏膜细胞,从而保护细胞,在免疫功能中具有重要作用^[155,159]。姜卫星^[126]等研究发现,通过在日粮中添加中草药,育肥猪血清中的 IgA、IgG、IgM 浓度均比抗生素对照组高。王立斌等^[10]研究由黄芪、党参、山楂、当归、金银花等配置而成的复方中草药,对血清中 IgA 和 IgG 的含量有明显的改善作用,IgM 的含量无显著变化。王世山^[160]在育肥猪的基础日粮中添加由黄芪、黄连、木香、秦皮等多种中草药混合制成的中草药添加剂,发现育肥猪血清中免疫球蛋白得到了明显的提高,育肥猪的免疫能力也得到了加强。由表 2-8 可知,本试验添加复方中药添加剂后,对新吉林黑猪育肥猪血清中的 IgA 可显著提高 15.09 % ($P<0.05$),IgM 和 IgG 浓度无明显改变,表明该复方中药添加剂能够改善育肥猪的免疫能力,与上述研究结果基本一致。

2.7.4 复方中药添加剂对新吉林黑猪胴体性状的影响

动物的屠宰性能和胴体品质与经济效益的关系十分密切，屠宰性能的相关指标主要包括有背膘厚、胴体重、屠宰率、瘦肉率、眼肌面积等。背膘厚反映了家畜的脂肪沉积力，背膘越薄，则该猪产出的瘦肉越多，反之亦然；评价胴体质量优劣，胴体重是一个非常重要指标；屠宰率是指畜禽屠宰后胴体重量占活重的比例，是一项经济指标，屠宰率越高，则表明产肉量越高；瘦肉率是指从胴体上剥离下来的瘦肉占比，是体现猪肉品质的一项重要指标；眼肌面积是进行家畜胴体对于产肉能力评价的一项指标；因此，评价肉品质的重要指标主要是背膘厚和瘦肉率，衡量肉品产量的重要指标是屠宰率和眼肌面积^[161]。

由表 2-9、表 2-10 可知，本试验添加该复方中药添加剂后，试验组育肥猪的胴体斜长显著提高了 7.99 % ($P < 0.05$)，胴体重和屠宰率分别提高 7.96 % 和 4.67 % ($P < 0.05$)。说明添加该复方中药添加剂对新吉林黑猪育肥猪的胴体性状有改善作用，可提高产肉率。李瑞等^[162]在育肥猪的基础日粮中加入白术、马齿苋、茯苓等配制成中草药添加剂，发现猪的胴体重提高 1.28 %，屠宰率增加 1.80 %，体直长和体斜长相比对照组也有所增加，说明中草药制剂在一定程度上能改善猪的胴体形态。杨双^[163]研究发现，由甘草、大枣、芍药、白术等 10 味中药组成的小建中加减复方添加剂，以及由荆芥、防风、柴胡等组成的荆防败毒散复方添加剂，其小建中加减复方添加剂组的胴体重和屠宰率较对照组分别提高 8.64 % 和 2.31 %，荆防败毒散复方添加剂也分别比对照组的胴体重和屠宰率提高了 7.16 % 和 1.65 %。张依灵等^[164]研究两个中草药组方对育肥猪的影响，中草药组方 I（由独活、荆芥、防风、羌活、柴胡、茯苓、前胡及甘草组成），中草药组方 II（由黄芪、橘皮、枸杞、山楂、金银花、桑白皮、沸石粉、稻壳粉、金荞麦及薤白组成），结果发现试验 I 组和试验 II 组胴体重分别提高了 5.46 %、4.31 %，屠宰率分别提高了 1.22 %、1.45 %，但差异均不明显，背膘厚分别降低了 20.42 % 和 8.79 %，瘦肉率分别提高了 5.44 %、5.97 %，但差异不显著。王玺年等^[165]研究发现，由黄芪、柴胡、板蓝根、山楂、当归等组成的中药制剂，添加不同浓度的中草药制剂对育肥猪的胴体重、屠宰率、瘦肉率和眼肌面积等指标均有不同程度的改善作用，其胴体重和眼肌面积均比对照组有显著地提高；与对照组相比，中草药组 1.0 % 浓度和 1.5 % 浓度的瘦肉率明显提高。本试验的结果与上述研究结果基本一致，表明该复方中药添加剂对育肥猪的胴体斜长、胴体重和屠宰率有显著的改善作用，但对背膘厚和瘦肉率无显著影响，可能该复方中药添加剂的活性成分对背膘厚和瘦肉率的作用效果略微，有待进一步的研究。

2.7.5 复方中药添加剂对新吉林黑猪肉质性状的影响

随着人们经济水平的不断提高，人们开始更加注重以肉色、酸碱度、系水力、嫩度、熟肉率、肌内脂肪等为主要影响因素的猪肉品质。

肉色是感官品质的一个重要指标,肌肉的肉色是由肌红蛋白和少量的血红蛋白共同呈现的,其与肌红蛋白的含量、氧化程度以及光线等因素有关,在猪肉刚切开时,呈现的是肌红蛋白的颜色,表面呈暗红色,当它与大气中的氧接触之后,会发生氧化反应,转变为消费者所看到的鲜红色。肉色的检测指标包括有 L^* 值(明亮度)、 a^* 值(红度)和 b^* 值(黄度),其中 a^* 值是影响肉色的重要指标,其数值越高,说明肌肉的品质就越好,肉色也就越鲜艳, L^* 值和 b^* 值是体现肌肉色泽的辅助性指标^[166]。由表 2-11 可知,添加复方中药添加剂,24 h 时的肉色, a^* 值较对照组显著提高了 55.73 % ($P<0.05$),试验结果表明,添加该复方中药添加剂可以使新吉林黑猪育肥猪的肉色变得更鲜红,更有色泽。肌肉 pH 值是反映猪在宰杀后,机体内的肌糖原发生酵解反应产生乳酸速率的一个重要指标,乳酸的堆积,会造成肌肉 pH 值的下降,如果肌肉呈酸性,会导致蛋白质发生变性,从而引起系水力的下降,对猪肉的品质影响很大,因此 pH 值是作为正常肉和异质肉在宰杀后 1 h 内判定的重要依据之一,在一般情况下,猪屠宰后 1 h 内的 pH 值为 6.0~6.5,24 h 的 pH 值为 5.6~6.0,均为正常猪肉;PSE 肉是在屠宰 45 min 时 $pH<5.9$,同时肉的颜色呈现灰白色,并伴有大量的渗水;DFD 肉是在屠宰 24 h 时, $pH>6.5$,肉色呈现暗褐色,且表面干燥^[167]。由表 2-11 可知,对照组和试验组的 pH_{1h} 值和 pH_{24h} 值无显著变化 ($P>0.05$),均处于正常范围。王志永等^[125]研究发现,由山楂、陈皮、五味子、黄芪、党参、黄芩、松针、砂仁等常见的十多味中草药复合配制而成复合中草药添加剂,各浓度中草药组宰后 24 h 肌肉的 pH 值较对照组没有显著性差异,且浓度为 0.5 %和 1 %的试验组的肌肉红度值均有有效的改善作用。蔡令等^[168]加入中草药提取物和维吉尼亚霉素对比后发现,对肌肉酸碱度的影响并不显著。本试验结果与王永志等的研究结果基本一致。

系水力是指从肌肉蛋白质系统中受外力作用(加压、贮存、冷冻等)所释放出来的液体含量,肌肉中的水分含量,对肌肉的风味、多汁性、嫩度以及加工和贮藏性能有直接的影响作用,是衡量猪肉品质的一个重要指标^[169]。压榨水分、滴水损失、离心失水率和熟肉率与肌肉的系水力呈负相关,如果系水力下降,将会导致猪肉中的大量自由水的丧失,从而影响猪肉的品质,所以失水率越小,猪肉的品质就越高^[170]。嫩度是通过肌肉中各种蛋白质的结构特性所决定的,反映肉的质地,包含有肌原纤维、结缔组织、脂肪的含量及含水量,是体现猪肉鲜嫩程度的一项重要指标^[171]。Simitzis 等^[172]研究发现,嫩度值越高,意味着口感越好,肌肉内的肌纤维较少;反之亦然,嫩度值越低,味道则越差,肌肉内的肌纤维也就过多。而且肉的嫩度与肌内脂肪呈正相关,肌内脂肪的多少侧面反映了肉的嫩度,肌内脂肪含量越多,则肉质更鲜嫩、汁水多,还具有风味^[173]。有研究认为,肌肉脂肪的含量主要取决于脂肪前体细胞的含量以及脂肪的合成和蓄积能力,而脂肪前体细胞的含量是天生的,且无法改变,但通过后天的各种因素如饲料、环境等,可以改善脂肪的合成和蓄积能力^[118]。柳志余等^[174]研究发现,以黄芪、山楂、甘草、神

曲、麦芽等近 10 种中草药配制而成的复方中草药添加剂,虽然对香猪肌肉的细嫩程度具有一定的改善作用,并且提高系水力,但区别并不明显。曾圣宏^[167]研究发现,由黄芪、甘草、杜仲叶、白术和党参等配置而成的复方中草药,试验组的剪切力、蒸煮损失、滴水损失与对照组相比,均差异不显著;但与对照组相比,滴水损失有所降低,肌肉脂肪提高 5.6 %,但与对照组没有显著差异。由表 2-12 可知,添加该复方中药添加剂的试验组,其压榨水分、滴水损失、离心失水率和熟肉率与对照组之间无显著差异,嫩度和肌肉脂肪有所改善,但差异不显著,本试验结果与上述研究结果基本一致,原因可能与复方中药添加剂的配方有关,因为每一种中草药的活性成分对机体的作用机制比较复杂,而且中草药之间还存在着一定的协同作用,因此,如何确定最佳配方及各个药材的比例,是今后须研究的重点。

2.7.6 复方中药添加剂对新吉林黑猪质构特性的影响

食品的四大品质特性包括有质构、营养、外观和风味。质构剖面分析法是依据人们口腔的咀嚼活动为基础,对样品进行两次压碎,记录食品形变及恢复原状所需要的力,相关指标包括有凝聚性、弹性、粘结性、粘性、咀嚼度和硬度^[175],反映肉品的组织结构以及物理机械特性,客观地、数字化地表达人们无法用语言文字描述和区分肌肉的质构特性^[176]。

凝聚性反映了在食物被咀嚼时,食物抵抗外力、防止受损并且还紧密连接的力,使食物仍然保持完整的性质,凝聚性体现了食品本身内部结合键的强度^[177]。弹性是指肉品在外力因素作用下,发生形变,当外界因素消失后,肉品恢复到原状的能力;肉中含有非常丰富的蛋白质,蛋白质能够与水化层结合形成网状的结构,当有外力作用时,能抵抗外力,这种抵抗力即为肉的弹性^[177]。粘结性反映食品表面与其他物质(牙齿、舌头、口腔)相粘结在一起时,剥离它们所需要的力度^[178]。粘性是指食物抵抗剪切时所需要力的大小;咀嚼度是当食品被咀嚼到可以吞咽时,与食品的硬度、内聚性和弹性有关的力度大小^[177]。粘性和咀嚼性共同体现了食物被咀嚼时的抵抗力,二者的值有所提高,说明肉质更有嚼劲^[178]。硬度体现了使食品变形或者穿透食品时所需要的力度,也是食品保持自身性状所需的内部结合力,这对于质构特性而言是非常重要的一项指标,当肉品的硬度值较低时,说明该肉质更嫩,口感更佳,更受消费者的欢迎^[179]。

由表 2-13 可知,该复方中药添加剂对新吉林黑猪育肥猪的质构特性无显著影响,在一定范围内,能够降低肉质硬度,但差异不显著($P>0.05$),这与上述嫩度有所改善的结果基本一致,表明该复方中药添加剂可在一定程度对新吉林黑猪育肥猪的肉品质有一定的改善作用。有研究显示,由于肌纤维的组织特性,从而导致了肉品的质构特性,而动物饲料的营养水平可以影响肌纤维的组织特性,通过影响肌纤维的直径和密度,进而使肌肉的品质得到改善^[180]。张慧茹等^[181]研究发现,中草药饲料添加剂对肌肉的硬度、

弹性、脆性和穿刺力有适当地降低作用,并且能改善肌肉的黏着性。王述浩^[182]研究发现,万寿菊提取物能使肉鸡的质构硬度明显降低,表明万寿菊提取物可以提高肉鸡肌肉的嫩度,对其肉质质量有改善作用。徐昊翔^[183]发现育肥猪的背最长肌的硬度、内聚性、弹性、粘附性和咀嚼性等质构特性,肌肽和维生素 E 均对其无显著性影响。刘洋等^[184]在育肥猪的基础日粮中添加胍基乙酸和甜菜碱,发现肉质的硬度显著下降,但内聚性、弹性、胶粘性和咀嚼性均无明显变化。本试验结果与上述研究结果基本一致。

2.7.7 复方中药添加剂对新吉林黑猪经济效益的影响

由表 2-14 可知,通过在新吉林黑猪的基础日粮中添加 0.5 %的复方中药添加剂,可以显著提高育肥猪的平均日增重,增加经济效益,相比对照组,试验组每头猪的毛利润可以提高 38.48 元,能够有效提高养殖户的经济效益。

2.8 小结

(1) 在新吉林黑猪的基础日粮中添加复方中药添加剂,可显著提高育肥猪的平均日增重,降低料重比 ($P<0.05$), 使猪的生长性能在一定范围内得到改善。

(2) 该复方中药添加剂,可显著改善新吉林黑猪育肥猪的粗蛋白和总能的表观消化率 ($P<0.05$)。

(3) 该复方中药添加剂,可显著改善新吉林黑猪育肥猪血清中 TP、ALB、GH、T4、T-AOC、MDA、IgA 的含量 ($P<0.05$), 通过改善内分泌系统进而调节动物的生长性能、抗氧化能力和免疫能力。

(4) 该复方中药添加剂,可显著提高新吉林黑猪育肥猪的胴体斜长、胴体重和屠宰率 ($P<0.05$), 改善育肥猪的胴体性能。

(5) 该复方中药添加剂,可显著提高新吉林黑猪育肥猪屠宰 24 h 肉色的 a^* 值 ($P<0.05$), 改善猪肉肉色品质。

(6) 通过在新吉林黑猪育肥猪的基础日粮中添加复方中药添加剂,可提高养殖户的经济效益。

结 论

综上所述,由黄芪、人参须、党参、山楂、陈皮和红枣所配制而成的复方中药添加剂,以 0.50 %的比例添加在新吉林黑猪育肥猪的基础日粮中,发现对其平均日增重和料重比具有显著的改善作用,能提高总能和粗蛋白的表观消化率,改善育肥猪的生长性能;对育肥猪血清中的生化指标、抗氧化能力和免疫能力具有一定的改善作用;能增加胴体重和屠宰率,提高肉色,对肉品质具有一定的改善作用;提高养殖户的经济效益。

参考文献

- [1]徐丁丁. Penicillin(青霉素)中译名的变迁[J]. 中国科技史杂志, 2015, 36(03): 325-35.
- [2]李凯年. 抗生素饲料添加剂的作用及发展趋势[J]. 世界农业, 2005, (10): 47-50.
- [3]侯薄,王卫,付智星,等. 养禽业抗生素使用现状及无抗养殖研究进展[J]. 食品工业, 2017, 38(08): 216-20.
- [4]Shenghui C,Beilei G,Jie Z,et al. Prevalence and antimicrobial resistance of *Campylobacter* spp. and *Salmonella* serovars in organic chickens from Maryland retail stores[J]. Applied and environmental microbiology, 2005, 71(7): 4108-11.
- [5]姬书会,邱孜博. 我国畜牧业中滥用抗生素的危害和对策[J]. 中国畜禽种业, 2022, 18(12): 59-62.
- [6]Hayes D J,Jensen H H,Fabiosa J. Technology choice and the economic effects of a ban on the use of antimicrobial feed additives in swine rations[J]. Food Control, 2002, 13(2): 97-101.
- [7]Abedin A,Pei Z,Qingzhen Z,et al. Application of Traditional Chinese Herbal Medicine By-products as Dietary Feed Supplements and Antibiotic Replacements in Animal Production[J]. Current drug metabolism, 2019, 20(1): 54-64.
- [8]田志梅,崔艺燕,杜宗亮,等. 抗生素替代物在畜禽养殖中的研究及应用进展[J]. 动物营养学报, 2020, 32(04): 1516-25.
- [9]于明,程波,王景春,等. 中草药复方制剂对断奶仔猪生长性能和肠道菌群的影响[J]. 养猪, 2008, (06): 14-5.
- [10]王立斌,杨晓伟,刘振宇,等. 复方中草药对猪生长性能、屠宰性能、肉品质和免疫功能的影响[J]. 饲料研究, 2021, 44(03): 13-6.
- [11]毛吉业. 中草药添加剂在育肥猪生长中的应用效果[J]. 中兽医学杂志, 2022, (09): 78-80.
- [12]陈丽玲,熊智辉. 中草药在畜牧生产中的应用[J]. 中国牧业通讯, 2008, (01): 41-3.
- [13]马明颖,李沐森,吴斌. 中草药饲料添加剂的应用研究进展[J]. 特产研究, 2005, (03): 54-7+61.
- [14]刘忠宽,智建飞,李英杰,等. 中草药饲料添加剂研究进展[J]. 河北农业科学, 2005, (02): 73-7.
- [15]郑成江,吕世玺,张连洪,等. 中草药饲料添加剂的研究进展与展望[J]. 天津农业科学, 2010, 16(05): 51-4.
- [16]Naidan L,Orhan S,Jun L,et al. In vivo selection of *Campylobacter* isolates with high levels of fluoroquinolone resistance associated with *gyrA* mutations and the function of the CmeABC efflux pump[J]. Antimicrobial agents and chemotherapy, 2003, 47(1): 390-4.
- [17]赵晓燕. 中草药添加剂的特点及在养殖业中的应用[J]. 当代畜牧, 2018, (12): 17-8.

- [18]丁清录. 中草药在猪病防治中的应用探讨[J]. 当代畜牧, 2015, (14): 85-6.
- [19]吴蕾. 减抗背景下中草药在饲料方面的应用及存在问题[J]. 中国畜牧杂志, 2020, 56(10): 190-3.
- [20]Qing Z,Jia L,Huxinyue D,et al. Activation of Nrf2/HO-1 signaling: An important molecular mechanism of herbal medicine in the treatment of atherosclerosis via the protection of vascular endothelial cells from oxidative stress[J]. Journal of Advanced Research, 2021, 34: 43-63.
- [21]Zhao Y,Hasselt C A v,Woo J K,et al. Effect of a Chinese herbal formula, Shi-Bi-Lin, on an experimental model of allergic rhinitis[J]. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 2006, 96(6): 844-850.
- [22]郑明学,任家琰,霍乃芬,等. 复方中药防治鸡白痢的机制研究[J]. 动物医学进展, 1999, (03): 90-3.
- [23]Hong W,Minyi H,Weijian B,et al. FTZ attenuates liver steatosis and fibrosis in the minipigs with type 2 diabetes by regulating the AMPK signaling pathway[J]. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2021, 138:111532-111532.
- [24]王自然. 中药组方对猪大肠杆菌病的抑菌及临床治疗试验[J]. 中国兽医杂志, 2006, (02): 33-4.
- [25]张鑫,王爱国,傅金恋. 中草药添加剂对断奶前仔猪黄白痢的防治及增重的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2008, (09): 52-4.
- [26]Xiangfeng K,Guoyao W,Yinlong Y. Roles of phytochemicals in amino acid nutrition[J]. Frontiers in bioscience (Scholar edition), 2011, 3(1): 372-84.
- [27]Zhong-Ning L,Li Y,Zhen-Wu L,et al. Chinese herb feed additives improved the growth performance, meat quality, and nutrient digestibility parameters of pigs[J]. Animal models and experimental medicine, 2020, 3(1): 47-54.
- [28]左晓磊,赵国先,李建国,等. 中草药增重剂对小尾寒羊生产性能及血液理化指标影响的研究[J]. 饲料研究, 2005, (02): 5-8.
- [29]F K X,L Y Y,H H Q,et al. Dietary supplementation with Chinese herbal powder enhances ileal digestibilities and serum concentrations of amino acids in young pigs[J]. Amino acids, 2009, 37(4): 573-82.
- [30]曾代勤,曹国文,戴荣国,等. 中草药饲料添加剂饲喂生长猪的效果研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2003, 11-2.
- [31]王明海,毛绍斌. 中草药饲料添加剂对湖羊生产性能及免疫的影响[J]. 金陵科技学院学报, 2009, 25(01): 92-6.
- [32]曾丹,黄忠义,苏登楷,等. 党参提取物对母猪繁殖性能和血液指标的影响[J]. 饲料研究, 2016, 31-4+40.
- [33]张岩峰. 中药在改善母猪繁殖性能上的应用[J]. 养殖技术顾问, 2012, (06): 211.
- [34]蔡伟强. 中草药制剂与促性腺激素对比治疗乏情母猪观察[J]. 中兽医学杂志, 2005, 13-4.
- [35]龙翔,邵秀林. 中草药添加剂对公猪精液品质的影响[J]. 四川畜牧兽医, 1998, (03): 20.
- [36]李冬光,王德凤,吴仙,等. 复方中草药添加剂对断奶仔猪生长性能、免疫和抗氧化功能的影响[J]. 中国饲料, 2023, (03): 56-9.

- [37]Yiyi H,Kongwang H,Xiaomin W. Role of Chinese herbal medicinal ingredients in secretion of cytokines by PCV2-induced endothelial cells[J]. Journal of immunotoxicology, 2016, 13(2): 141-7.
- [38]Yeh H S,Weng B C,Lien T F. Effects of Chinese traditional herbal medicine complex supplementation on the growth performance, immunity and serum traits of pigs[J]. Anim Sci J, 2011, 82(6): 747-52.
- [39]李姣清,黄勋和,余史婷,等. 中草药饲料添加剂对三黄鸡血液生化指标和免疫功能的影响[J]. 中国饲料, 2021, (09): 53-7.
- [40]马晓宇,王选慧. 中草药饲料添加剂的研究进展[J]. 中兽医学杂志, 2015, (11): 127-8.
- [41]胡广英,曹暄雅,曹日亮,等. 中草药添加剂对不同猪种肉质中脂肪酸和胆固醇含量的效应[J]. 养猪, 2018, (01): 65-8.
- [42]胡忠泽,王立克,周正奎,等. 杜仲对鸡肉品质的影响及作用机理探讨[J]. 动物营养学报, 2006, (01): 49-54.
- [43]王霞,刘建国,马友记,等. 复方中草药添加剂对湖羊屠宰性能、肉品质及瘤胃组织形态学的影响[J]. 中国草食动物科学, 2019, 39(03): 22-5.
- [44]朱志刚,胡建刚,章华其,等. 中草药饲料添加剂对肥育猪生长和肉质的影响[J]. 浙江农业科学, 2011, (02): 423-5.
- [45]孙向婉,王春华,王芸,等. 复方中药添加剂对肉鸡生长性能、肉品质和血液生化指标的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2016, 52(17): 77-81.
- [46]汪德刚,张晓根,刘兴友,等. 应激安对鸡生产性能及免疫功能的影响[J]. 中国兽医杂志, 1996, (11): 38-9.
- [47]席进华,张劲松. 抗热应激中草药饲料添加剂对商品猪生产性能的影响[J]. 郑州牧业工程高等专科学校学报, 2003, (03): 165-6.
- [48]吴德峰,胡美华,林梅,等. “抗热应激中草药添加剂”对奶牛产奶量和乳汁成分的影响[J]. 动物医学进展, 2004, (03): 66-70.
- [49]胡永灵,叶世莉,罗佳捷. 中草药制剂对热应激奶牛泌乳性能、抗氧化能力及免疫功能的影响[J]. 草业学报, 2015, 24(01): 132-40.
- [50]张云鹏,张琪,刘庆雨,等. 影响新吉林黑猪母猪繁殖性能问题的解决办法[J]. 养猪, 2020, (06): 37-40.
- [51]崔立东. 东北民猪距离东北名猪还有多远? [N]. 黑龙江日报, 2022-01-18(005).
- [52]张云鹏,张琪,刘庆雨,等. 提高新吉林黑猪产仔数的技术措施[J]. 养猪, 2020, (05): 46-8.
- [53]王海平. 中草药黄芪栽培技术分析[J]. 农家参谋, 2021, (03): 43-4.
- [54]吴娇,王聪. 黄芪的化学成分及药理作用研究进展[J]. 新乡医学院学报, 2018, 35(09): 755-60.
- [55]于玲,王知斌,王秋红,等. 黄芪中黄酮类化合物药理作用研究进展[J]. 中医药信息, 2018, 35(02): 104-8.
- [56]陈辉,肖定福. 黄芪多糖的生物学功能及其在畜禽生产中的应用[J]. 饲料研究, 2017, (18): 4-7+14.

- [57]陈艳新,李志伟,胡月阳,等. 黄芪多糖对断奶仔猪生长性能、表观消化率及血清氨基酸浓度的影响[J]. 中国饲料, 2023, (02): 68-71.
- [58]徐丽云,郑梦荷,许子豪,等. 黄芪多糖对泌乳初期奶牛血清生化指标、瘤胃发酵及表观消化率的影响[J]. 饲料工业, 2023, 44(01): 80-6.
- [59]王志祥,吕美,戚鑫,等. 黄芪提取物对肉仔鸡生长、免疫器官发育及抗氧化功能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2006, (17): 30-1.
- [60]肖亦菽,王如锋,赵淑娟. 中药黄芪皂苷类成分生物合成研究进展[J]. 上海中医药大学学报, 2021, 35(05): 80-8+96.
- [61]王敏,郑喜,普晓佳,等. 黄芪皂苷 II 调控 CD45 PTPase 诱导抗肿瘤免疫效应的研究[J]. 云南中医学院学报, 2021, 44(02): 1-6.
- [62]陈星宇,谭魏,汪虹,等. 黄芪黄酮抗氧化活性的构效关系分析[J]. 广州化工, 2021, 49(24): 26-30.
- [63]英明中,李小鹰,孙存普,等. 黄芪总黄酮对大鼠心肌缺血一再灌注自由基的影响[J]. 中国中药杂志, 1996, (05): 48-9+64.
- [64]杨凤华,康成,李淑华,等. 黄芪水溶性黄酮类对小鼠细胞免疫功能的影响[J]. 时珍国医国药, 2002, (12): 718-9.
- [65]崔业波,马晓静. 人参须药材质量标准的研究[J]. 中国现代应用药学, 2018, 35(09): 1360-4.
- [66]张丽媛,吴铁. 人参须超微粉水提液对淋巴肉瘤荷瘤小鼠的抑瘤作用及急性毒性研究[J]. 亚太传统医药, 2010, 6(05): 15-7.
- [67]横泽隆子,大浦彦吉,孙禄. 人参皂甙对糖、脂质和氨基酸代谢的作用[J]. 特产科学实验, 1982, (03): 47-8.
- [68]张绍景,朱科伦,马佩球,等. 人参须对老年人免疫功能调节作用的探讨[J]. 广州医学院学报, 1987, (04): 32-5.
- [69]Hua L,Teng V C,Hanbin C,et al. Naturally occurring anti-cancer compounds: shining from Chinese herbal medicine[J]. Chinese medicine, 2019, 14(1): 48.
- [70]梁仲培,谢美恩,古英明,等. 人参须糖浆对二甲基奶油黄诱发大白鼠肝癌的影响[J]. 广州医学院学报, 1986, (02): 8-14.
- [71]黄圆圆,张元,康利平,等. 党参属植物化学成分及药理活性研究进展[J]. 中草药, 2018, 49(01): 239-50.
- [72]谢琦,程雪梅,胡芳弟,等. 党参化学成分、药理作用及质量控制研究进展[J]. 上海中医药杂志, 2020, 54(08): 94-104.
- [73]曹发昊,王艳萍. 党参总皂苷纳米乳对小鼠免疫功能的影响[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2019, 47:125-31.
- [74]马方励,沈雪梅,时军. 党参多糖对实验动物胃肠道功能的影响[J]. 安徽医药, 2014, 18(09): 1626-30.

- [75]Li J,Wang T,Zhu Z,et al. Structure Features and Anti-Gastric Ulcer Effects of Inulin-Type Fructan CP-A from the Roots of *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf[J]. *Molecules*, 2017, 22(12): 2258.
- [76]T W Z,Q D,J X G,et al. Investigations on the protective action of *Codonopsis pilosula* (Dangshen) extract on experimentally-induced gastric ulcer in rats[J]. *General pharmacology*, 1997, 28(3): 469-473.
- [77]刘冬,胡蕾,吴忠良,等. 党参复方中药制剂对仔猪生长性、养分表观消化率及猪繁殖与呼吸综合征抗体水平的影响[J]. *中国兽医杂志*, 2019, 55(08): 49-52.
- [78]梁威. 2020 年版《中国药典》(一部)根及根茎类中药基原及药用部位统计分析[J]. *亚太传统医药*, 2022, 18(08): 168-72.
- [79]拓文娟,刘永琦,修明慧,等. 山楂及其有效成分治疗代谢综合征的研究[J]. *中国中医基础医学杂志*, 2022, 28(05): 831-8.
- [80]吕立铭,彭崇胜,李晓波. 山楂核化学成分、药理作用及应用研究进展[J]. *沈阳药科大学学报*, 2022, 39(12): 1521-32.
- [81]王磊,王辉,康福忠,等. 山楂的生物活性成分及其在畜禽业中的研究进展[J]. *饲料研究*, 2022, 45(21): 146-9.
- [82]赵倩明,魏元浩. 山楂黄酮对断奶仔猪生长性能、免疫和抗氧化能力的影响[J]. *猪业科学*, 2022, 39(08): 88-90.
- [83]于舒雁,田硕. 山楂中黄酮的提取工艺及其调节糖脂代谢的活性研究[J]. *中国调味品*, 2022, 47(02): 182-5.
- [84]吴建华,孙净云. 山楂有机酸部位对胃肠运动的影响[J]. *陕西中医*, 2009, 30(10): 1402-3.
- [85]朱振平,刘忠华,赵敏,等. 山楂提取物对胃黏膜损伤具有辅助保护功能的研究[J]. *山东化工*, 2019, 48(07): 52+9.
- [86]王巍,牟德华,李丹丹. 山楂果胶寡糖的抑菌性能及机理[J]. *食品科学*, 2018, 39(03): 110-6.
- [87]王玉荣,金玉兰,朴美子,等. 山楂中多糖的提取及化学特性分析[J]. *中国酿造*, 2013, 32(09): 102-5.
- [88]陈金才,张建华,刘中甫. 添加山楂粉饲喂育肥猪试验[J]. *兽药与饲料添加剂*, 2000, (06): 6.
- [89]顾小卫,赵国琦,金晓君,等. 中草药添加剂对奶牛干物质采食量及瘤胃内环境的影响[J]. *中国奶牛*, 2010, (04): 18-21.
- [90]程湘东,兰孝峰,高呼,等. 柑桔果皮营养成分及其简易保存技术的研究[J]. *食品科学*, 1993, (07): 4-55.
- [91]白瑞,田河,郭东新. 中草药陈皮的作用及其在动物生产中的应用[J]. *黑龙江畜牧兽医*, 2014, 102-4.
- [92]徐健,曾万祥,王晓东,等. 陈皮的化学成分与药理学作用研究进展[J]. *中国野生植物资源*, 2022, 41(10): 72-6+106.
- [93]王慧芳,邵圣娟,王曼,等. 陈皮总黄酮提取及抑菌活性初探[J]. *食品工业科技*, 2018, 39(08): 130-5.
- [94]张海丽. 陈皮提取物的抗氧化活性研究[J]. *黑龙江医药*, 2014, 27(02): 306-9.
- [95]Qiang Z,Xiaoxia S,Xiaoming C,et al. Antiosteoporotic effect of hesperidin against ovariectomy-induced

osteoporosis in rats via reduction of oxidative stress and inflammation[J]. Journal of biochemical and molecular toxicology, 2021, 35(8): e22832-22832.

[96]傅曼琴,肖更生,吴继军,等. 广陈皮促消化功能物质基础的研究[J]. 中国食品学报, 2018, 18(01): 56-64.

[97]崔佳韵,梁建芬. 不同年份新会陈皮挥发油的抗氧化活性评价[J]. 食品科技, 2019, 44(01): 98-102.

[98]彭代国,赖勤农. 麦芽、陈皮饲喂仔猪的效果观察[J]. 四川农业科技, 1997, (03): 31-2.

[99]郭盛,段金廛,唐于平,等. 中国枣属药用植物资源化学研究进展[J]. 中国现代中药, 2012, 14(08): 1-5.

[100]LU Y,BAO T,MO J,et al. 红枣生物活性成分及其保健作用的研究进展(英文)[J]. Journal of Zhejiang University-Science B(Biomedicine & Biotechnology), 2021, 22(06): 431-50.

[101]张云亮,范洪臣,窦博鑫,等. 红枣相关产品的研究进展[J]. 保鲜与加工, 2021, 21(04): 146-50.

[102]何峰,潘勤,闵知大. 枣属植物化学成分研究进展[J]. 国外医药(植物药分册), 2005, (01): 1-5.

[103]Souleymane A-A. Potential Benefits of Jujube (Zizyphus Lotus L.) Bioactive Compounds for Nutrition and Health[J]. Journal of nutrition and metabolism, 2016, 2016: 2867470.

[104]王雅,樊明涛,赵萍,等. 沙枣多酚超声波辅助提取工艺优化及抗氧化性研究[J]. 中国食品学报, 2011, 11(02): 95-103.

[105]郝婕,韩沫,王艳辉,等. 金丝小枣中多酚类物质的体外抗氧化活性研究[J]. 中国食品学报, 2014, 14(01): 33-8.

[106]王留,张代,刘秀玲. 大枣多糖对断奶仔猪血液生理生化指标及抗氧化能力的影响[J]. 中国猪业, 2013, 8(04): 60-2.

[107]Dash S K,Chattopadhyay S,Tripathy S,et al. Self-assembled betulinic acid augments immunomodulatory activity associates with IgG response[J]. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2015, 75: 205-217.

[108]Zou M,Chen Y,Sun-Waterhouse D,et al. Immunomodulatory acidic polysaccharides from Zizyphus jujuba cv. Huizao : Insights into their chemical characteristics and modes of action[J]. Food Chemistry, 2018, 258: 35-42.

[109]冀建军,王俊萍,穆春雨,等. 生物发酵枣粉对生长猪生产性能的影响[J]. 贵州畜牧兽医, 2015, 39(06): 8-9.

[110]李明博,高青山,李官浩,等. 中草药饲料添加剂对延边黄牛肉品质与风味物质的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2023, 50(02): 531-42.

[111]高治国,邸娜,赵智香,等. 中草药添加剂对巴美肉羊肉品质及主要鲜味因素的影响[J]. 饲料研究, 2020, 43(11): 23-6.

[112]王旭东. 日粮中添加中草药渣对羊肉品质的影响[J]. 畜牧兽医杂志, 2016, 35(03): 31-5.

[113]王宪举. 饲喂黄芪对藏羊生长、生理代谢和肉品质的影响[D]. 兰州大学, 2020.

- [114]王晶. 复方中草药添加剂对芦花鸡生产性能及肉品质影响的研究[D]. 吉林大学, 2020.
- [115]刘砚涵,宫晓玮,李复煌,等. 中草药饲料添加剂对北京鸭生长性能、免疫指标及肉品质的影响[J]. 中国农业大学学报, 2020, 25(02): 77-84.
- [116]周茜,杨建乔,董小涵,等. 复方中草药对肉鸡生长性能、肌肉品质、免疫功能和肠道菌群的影响[J]. 食品工业科技, 2017, 38(17): 84-7+155.
- [117]黄燕,何劲,雷帮星,等. 复方中草药对乌蒙乌鸡生长性能、屠宰性能和肉品质的影响[J]. 中国饲料, 2018, (08): 46-9.
- [118]杨迪,边连全,刘显军,等. 中草药添加剂对育肥猪生产性能和肉品质的影响[J]. 饲料研究, 2015, (07): 1-5+47.
- [119]田树海. 中草药复方添加剂对育肥猪生产性能、血液指标和肉质品质的影响[D]. 河北农业大学, 2009.
- [120]吕慧源,卢亚飞,蒋显仁,等. 中草药添加剂对育肥猪生长性能、胴体性状及肉品质的影响[J]. 饲料研究, 2019, 42(08): 92-5.
- [121]高海霞. 中草药添加剂对香猪生长性能、肉品质及血液生化指标的影响[D]. 甘肃农业大学, 2010.
- [122]李军,蒋微,王永雄. 日粮添加中草药添加剂对猪肉品质的影响[J]. 中国动物保健, 2021, 23(07): 57-8.
- [123]何亮宏. 桑叶粉对育肥猪生长性能、屠宰性能、肉质及风味的影响[D]. 甘肃农业大学, 2018.
- [124]崔洪泽. 日粮 ω -6/ ω -3 脂肪酸对育肥猪生长性能、血清指标和肉质性能的影响[D]. 沈阳农业大学, 2020.
- [125]王志永,李军乔,东贤,等. 日粮添加中草药对育肥猪生长性能、肉品质和肌纤维特性的影响[J]. 中国饲料, 2018, (04): 55-9.
- [126]姜卫星,袁文军,李伟,等. 中草药添加剂对育肥猪生长性能和免疫功能的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2011, 38(05): 15-9.
- [127]童建国. 中草药提取物对育肥猪生产性能和肉质的影响[D]. 华中农业大学, 2005.
- [128]司春灿,林英,韩文华,等. 中草药饲料添加剂对三黄鸡体重及屠宰指标的影响[J]. 江西农业学报, 2020, 32(07): 117-20.
- [129]聂磊. 健胃中药对育肥猪生产性能及免疫力的影响研究[D]. 延边大学, 2008.
- [130]吴凤舟,冀世飞,张凤芝,等. 应用中草药添加剂育肥猪试验效果观察[J]. 现代畜牧兽医, 2006, (02): 21-2.
- [131]田允波,高士争,张曦,等. 中草药添加剂对生长肥育猪内分泌的影响研究[J]. 云南农业大学学报, 2002, (02): 170-5.
- [132]刘凤华,王占贺,李博,等. 中草药饲料添加剂在育肥猪中的抗热应激的研究[J]. 饲料研究, 2002, (04): 1-4.
- [133]戴玲,皮承浩,刘向前. 复方中草药对育肥猪生长性能、养分消化率及血清指标的影响[J]. 湖南饲

料, 2022, (03): 6-10.

[134]刘忠银. 中草药饲料添加剂对育肥猪生长性状的影响[D]. 贵州大学, 2021.

[135]杨剑波,丁威,吴井生,等. 中草药添加剂对育肥猪生产性能及生理生化指标的影响[J]. 安徽农业科学, 2015, 43(11): 129-31.

[136]韩剑众,胡永金,田允波,等. 中药有效成分抽提物体外抑菌试验及对仔猪生长和肠道微生物区系的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002, (01): 56-8.

[137]王曼鸿. 中草药饲料添加剂对犊牛生长性能、营养物质表观消化率和血清生化指标的影响[J]. 饲料研究, 2022, 45(08): 23-6.

[138]李琦华,高士争,葛长荣,等. 中草药添加剂对生长肥育猪饲料养分消化率的影响研究[J]. 云南农业大学学报, 2002, (01): 81-5.

[139]周亚军. 中草药饲料添加剂对生长猪生产性能及免疫功能影响的研究[D]. 湖南农业大学, 2006.

[140]屈国敏,喻礼怀,毛俊舟,等. 发酵豆粕对育肥猪生长性能、器官指数、肉品质及血液生化指标的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2018, (24): 143-6.

[141]唐武,蔡巧利,蒋慧姣,等. 饲料添加益生菌和合生元对环江香猪生长性能及血浆生化参数的影响[J]. 动物营养学报, 2021, 33(01): 546-52.

[142]李抒柏. 胍基乙酸中药制剂对育肥猪生长性能、血清指标及胴体品质的影响[D]. 延边大学, 2020.

[143]李晓东. 负离子中药制剂、硒锗制剂及其组合对生长育肥猪生产性能、肉质及肠道的影响[D]. 延边大学, 2020.

[144]董冠. 甜菜碱对生长肥育猪生产性能及血清指标影响的研究[D]. 山东农业大学, 2012.

[145]徐佳. 中药饲料添加剂对断奶仔猪生长性能、血清生化及免疫功能的影响[J]. 饲料博览, 2022, (06): 38-41.

[146]陈强,梁军生. 复方中草药添加剂对断奶仔猪血清生化指标及免疫功能的影响[J]. 饲料研究, 2014, (03): 42-4.

[147]李成云,秦炜赟. 中药育肥灵与低聚果糖对育肥猪血液生化指标的对比研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2007, (06): 53-4.

[148]李玉荣,吴予君. 不同蛋白质水平日粮添加山苋菜提取物对育肥猪生长性能、养分消化及血清指标的影响[J]. 中国饲料, 2021, (22): 43-6.

[149]朱南山,张彬,李丽立,等. 复方中药多糖对断奶仔猪生长性能和激素水平的影响[J]. 广东农业科学, 2007, (02): 72-4.

[150]马倩. 抗菌肽对芦花鸡生长性能及肝脏、胸肌组织 IGF-1mRNA 表达量的影响[D]. 吉林大学, 2013.

[151]杨小婷. 饲料蛋白、能量和纤维水平对圩猪生产性能、肉质和血清生化指标的影响[D]. 安徽农业大学, 2013.

[152]侯路钊,刘观忠,赵永会,等. 中药增乳保健散对奶牛产奶性能和血清生化指标的影响[J]. 饲料研

究, 2021, 44(14): 14-7.

[153]姜亭亭, 矫松君, 张敏, 等. 中药负离子添加剂对育肥猪肠道结构、血清生化指标以及血液生理指标的影响[J]. 饲料研究, 2022, 45(04): 21-4.

[154]陈作栋. 中草药对育肥猪肠道有害菌、生长性能和血液指标的影响[J]. 2018.

[155]耿凯, 李抒柏, 张泰, 等. 胍基乙酸中药制剂对育肥猪血清生化指标及免疫、抗氧化能力的影响[J]. 延边大学农学学报, 2021, 43(02): 71-4+84.

[156]骆雪, 俞伟辉. 复方中草药添加剂对断奶仔猪生长性能、血清生化指标及免疫指标的影响[J]. 饲料研究, 2021, 44(18): 40-3.

[157]李美发, 陈作栋, 梁欢, 等. 添加复方中草药对育肥猪生长性能、营养物质表观消化率和血液指标的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2019, 46(06): 1636-43.

[158]臧盛, 张立娟, 吴明文, 等. 猪血免疫球蛋白的研究进展[J]. 肉类工业, 2011, (01): 52-4.

[159]丁威, 杨剑波, 赵勇, 等. 中草药添加剂对育肥猪免疫功能的影响[J]. 安徽农业科学, 2015, 43(11): 136-8.

[160]王世山. 中草药添加剂对育肥猪免疫力的影响[J]. 当代畜牧, 2016, (15): 25-7.

[161]王慧, 李恒. 饲料中添加发酵豆粕对育肥猪生长性能、屠宰性能及经济效益的影响[J]. 中国饲料, 2021, (05): 32-5.

[162]李瑞, 胡国良, 刘明, 等. 日粮中添加中草药制剂对育肥猪生长性能、胴体性状和肉品质的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2014, 41(02): 96-100.

[163]杨双. 复方中药添加剂对猪生长性能和肉品质的影响[D]. 江西农业大学, 2020.

[164]张依灵, 郭文韬, 陈志明, 等. 两种复方中草药添加剂对育肥猪生长性能、屠宰性能及肉品质的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2022, (10): 93-7.

[165]王玺年, 张玲清, 田宗祥, 等. HACCP 指导下中草药制剂对育肥猪生长性能及免疫功能的影响[J]. 畜牧兽医杂志, 2021, 40(06): 53-5+9.

[166]孙建广, 张石蕊, 譙仕彦, 等. 发酵乳酸杆菌对生长肥育猪生长性能和肉品质的影响[J]. 动物营养学报, 2010, 22(01): 132-8.

[167]曾圣宏. 复方中草药对育肥猪生长性能和肉品质的影响[J]. 2016.

[168]蔡令, 陈红兴, 嵇梅, 等. 中草药提取物和维吉尼亚霉素对猪胴体组成和肉品质的影响[J]. 猪业科学, 2013, 30: 112-4.

[169]刘梅, 杨建成. 猪肉品质影响因素的研究概况[J]. 辽宁畜牧兽医, 2003, (04): 36-8.

[170]阳林芳, 卜棚, 任品行, 等. 日粮中添加发酵果渣对杜花二元杂育肥猪屠宰性能和胴体品质的影响[J]. 饲料研究, 2019, 42(09): 21-5.

[171]李斐, 杨万宗, 田黛君, 等. 荞麦秸秆饲料中添加甘露寡糖对滩羊生长性能、消化代谢、屠宰性能和肉品质的影响[J]. 动物营养学报, 2021, 33(04): 2126-35.

[172]Simitzis P E, Symeon G K, Charismiadou M A, et al. The effects of dietary oregano oil supplementation

- on pig meat characteristics[J]. *Meat Science*, 2009, 84(4): 670-676.
- [173]张先勤,葛长荣,田允波,等. 中草药添加剂对生长育肥猪胴体特性和肉质的影响[J]. *云南农业大学学报*, 2002, (01): 86-90.
- [174]柳志余. 复方中草药添加剂对香猪胴体指标和肉品质的影响[J]. *黑龙江畜牧兽医*, 2014, (07): 79-80.
- [175]Cheng J H,Sun D W,Han Z,et al. Texture and Structure Measurements and Analyses for Evaluation of Fish and Fillet Freshness Quality: A Review[J]. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 2014, 13(1): 52-61.
- [176]杨培歌. 热应激对肥育猪肌肉品质及其代谢物的影响[D]. 中国农业科学院, 2014.
- [177]郝红涛,赵改名,柳艳霞,等. 肉类制品的质构特性及其研究进展[J]. *食品与机械*, 2009, 25(03): 125-8.
- [178]高慧,林昌俊,钱定海,等. 湖羊与杜湖杂交羊肌纤维特性与肌肉质构品质的差异研究[J]. *家畜生态学报*, 2022, 43(10): 45-8.
- [179]J A T,Ian M,A J I. A novel tensile test method to assess texture and gaping in salmon fillets[J]. *Journal of food science*, 2010, 75(4): S182-90.
- [180]吴凡,陆星,文华,等. 饲料蛋白质和脂肪水平对中华鳖生长性能、肌肉质构指标及肝脏相关基因表达的影响[J]. *淡水渔业*, 2018, 48(01): 47-54.
- [181]张慧茹,赵殿齐,杨国浩,等. 中草药饲料添加剂对肉鸡屠宰性能和肉品质的影响[J]. *中国家禽*, 2014, 36(03): 46-8.
- [182]王述浩. 万寿菊提取物对肉鸡着色、肉质、抗氧化和免疫的影响[D]. 南京农业大学, 2016.
- [183]徐昊翔. 日粮中添加肌肽和维生素 E 对育肥猪抗氧化性能和肉品质的影响[D]. 南京农业大学, 2013.
- [184]刘洋,李蛟龙,张林,等. 胍基乙酸和甜菜碱对育肥猪肌肉能量代谢和肉品质的影响[J]. *畜牧兽医学报*, 2015, 46(09): 1557-63.

附录 A-缩略词

缩写	英文名称	中文名称
TP	Total protein	总蛋白
ALB	Albumin	白蛋白
GLB	Globulin	球蛋白
A/G	Albumin/Globulin	白球比
BUN	Blood Urea nitrogen	尿素氮
GH	Growth hormonr	生长激素
INS	Insulin	胰岛素
IGF-1	Insuli-like growth factor	胰岛素样生长因子
T4	Tetraiodothyronine	甲状腺激素
T3	Triiodothyronine	三碘甲状腺原氨酸
SS	Somatostain	生长抑素
SOD	Superoxide dismutase	超氧化物歧化酶
CAT	Catalase	过氧化氢酶
GSH-Px	Glutathione peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶
T-AOC	Total antioxidant capacity	总抗氧化能
MDA	Malondialdehyde	丙二醛
IgA	Immunoglobulin A	免疫球蛋白 A
IgG	Immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
IgM	Immunoglobulin M	免疫球蛋白 M
PSE	Pale Soft Exudative Meat	白肌肉
DFD	Dark Firm Dry Meat	黑干肉
TPA	Texture Profile Analysis	质地剖面分析法